



หน่วยที่ 8

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ ระบบทางเดินปัสสาวะ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจน์ณิชา เรืองชัยทวิสุข





วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

นิสิตสามารถ



1



อธิบายพยาธิสรีรวิทยา
อาการและอาการแสดง
การวินิจฉัย และแนวทาง
การรักษาของผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติ
ของระบบทางเดินปัสสาวะ
ทั้งจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อได้

2



วิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน
ภาวะสุขภาพ ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ และ
การตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความผิดปกติของระบบ
ทางเดินปัสสาวะได้

3



วางแผนและให้การพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติ
ของระบบทางเดินปัสสาวะ
โดยใช้กระบวนการพยาบาล
ได้อย่างเหมาะสม

4



อธิบายหลักการดูแลและ
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับ
การบำบัดทดแทนไตได้



เนื้อหา

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ



1

นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง



- ระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary System)
- ปัสสาวะ (Urine)
- การกลั้นปัสสาวะ (Urinary Continence)
- การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection)
- ภาวะไตเสื่อม (Renal Failure)
- การบำบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy)

2

ความผิดปกติจากการติดเชื้อ (Infectious Disorders)



Cystitis
(กระเพาะปัสสาวะอักเสบ)



Urinary Tract Infection (UTI)



Acute Pyelonephritis



Acute Glomerulonephritis

3

ความผิดปกติที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ (Non-infectious Disorders)



Urinary Lithiasis
(นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ)



Bladder Cancer

4

ความผิดปกติของไต



Acute Kidney Injury (AKI)



Chronic Kidney Disease (CKD)



5

การบำบัดทดแทนไต

Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)



- ทำที่บ้าน
- เปลี่ยนน้ำยาล้างไตวันละหลายครั้ง
- ยืดหยุ่น สะดวก



Intermittent Peritoneal Dialysis (IPD)



- ทำเป็นครั้งคราว
- เปลี่ยนน้ำยาในช่องท้องเป็นช่วงเวลา
- โดยเครื่องหรือทำเอง



Hemodialysis



- ฟอกเลือดด้วยเครื่องโตเทียม
- โดยทั่วไปสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
- ทำที่โรงพยาบาล



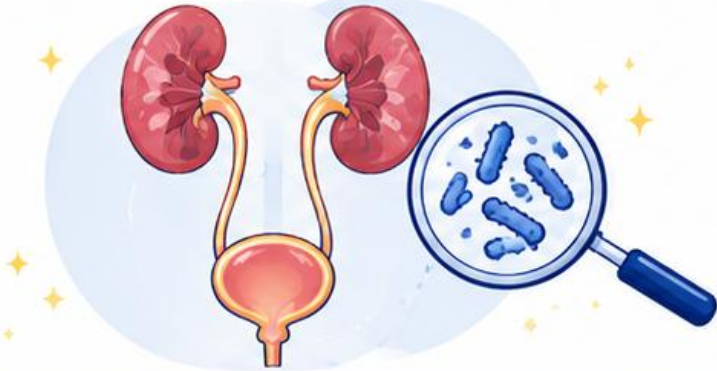
1.

นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง



การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection)

คือ การตอบสนองของการอักเสบของเยื่อหุ้มระบบทางเดินปัสสาวะต่อการบุกรุกเข้าของแบคทีเรีย เนื่องจากเยื่อหุ้มของระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมดเชื่อมต่อกัน ทำให้ทั้งระบบทางเดินปัสสาวะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อทั้งหมด และมีอาการของการติดเชื้อระบบปัสสาวะได้หลายแบบ ซึ่งมักสัมพันธ์กับการมีแบคทีเรียในปัสสาวะ (bacteriuria) และปัสสาวะเป็นหนอง (pyuria) (สมพล เพิ่มพงศ์โกศล, 2013)



การมีแบคทีเรียในปัสสาวะ (Bacteriuria)



คือ การตรวจพบว่ามีเชื้อแบคทีเรียอยู่ในปัสสาวะ ซึ่งปกติไม่ควรตรวจพบได้



ต้องบ่งบอกได้ว่าเป็นแบคทีเรียจากระบบทางเดินปัสสาวะ และไม่ได้ปนเปื้อนจากผิวหนัง ช่องคลอด หรือหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ



อัตราการปนเปื้อนของปัสสาวะขึ้นอยู่กับเทคนิคการเก็บปัสสาวะ โดยอัตราการปนเปื้อนจะลดลงจากการเจาะดูดบริเวณหน้าท้องด้านล่าง (suprapubic aspiration) การสวนปัสสาวะ และการปัสสาวะเอง ตามลำดับ



การมีแบคทีเรียในปัสสาวะทำให้ปรากฏอาการหรือไม่ปรากฏอาการก็ได้ ดังจะได้เห็นจากการสำรวจประชากร (screening surveys) สามารถใช้คำว่า การมีแบคทีเรียในปัสสาวะแบบไม่ปรากฏอาการ (asymptomatic bacteriuria) (สมพล เพิ่มพงศ์โกศล, 2013)



ปัสสาวะเป็นหนอง (Pyuria)



คือ การตรวจพบว่ามีเม็ดเลือดขาว (WBCs) ในปัสสาวะ และโดยทั่วไปเป็นข้อบ่งชี้ของการตอบสนองต่อการอักเสบของเยื่อหุ้มระบบทางเดินปัสสาวะจากการบุกรุกเข้าของเชื้อแบคทีเรีย



การมีแบคทีเรียในปัสสาวะโดยปราศจากปัสสาวะเป็นหนอง บ่งบอกถึงการรวมตัวของแบคทีเรียมากกว่าการติดเชื้อ



ปัสสาวะเป็นหนองโดยปราศจากเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะ สามารถบอกการวินิจฉัยจากวัฒนธรรม หรือมะเร็ง (สมพล เพิ่มพงศ์โกศล, 2013)



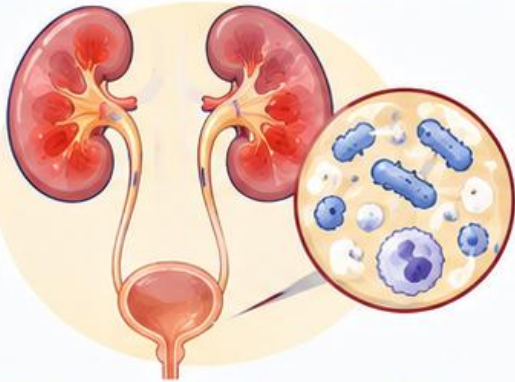
การวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่เหมาะสม เริ่มต้นจากความเข้าใจในความหมายพื้นฐานของภาวะผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ



คำศัพท์สำคัญเกี่ยวกับโรคของระบบทางเดินปัสสาวะ

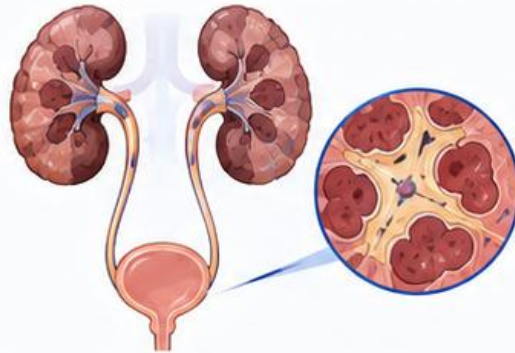
1

กรวยไตอักเสบแบบเฉียบพลัน
(Acute Pyelonephritis)



2

กรวยไตอักเสบแบบเรื้อรัง
(Chronic Pyelonephritis)



VUR



ไตปกติ

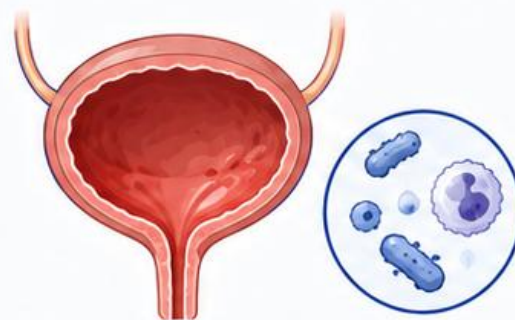


ไตหดตัวและเกิดพังผืด

เรียกว่า "Reflux Nephropathy"
(ผลจากปัสสาวะย้อนกลับไปที่ไต)

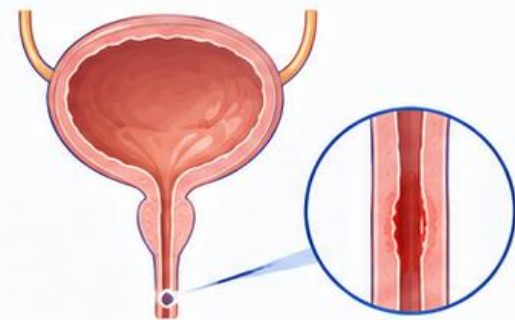
3

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
(Cystitis)



4

ท่อปัสสาวะอักเสบ
(Urethritis)



พบมากในผู้ชาย
เช่น Non-gonococcal urethritis



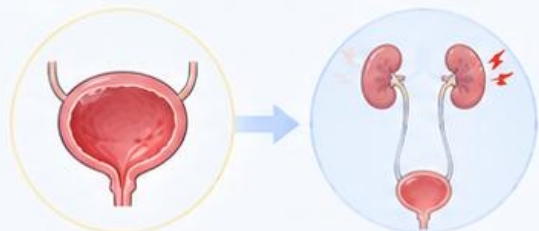
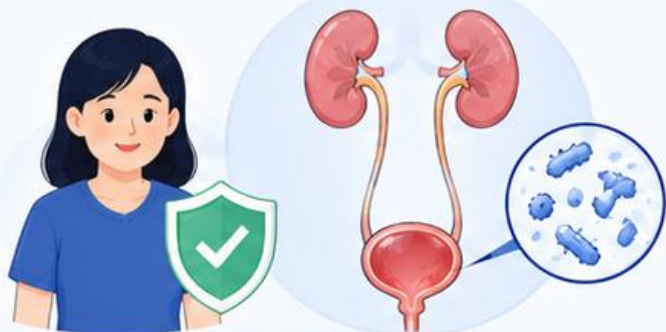


ชนิดของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ



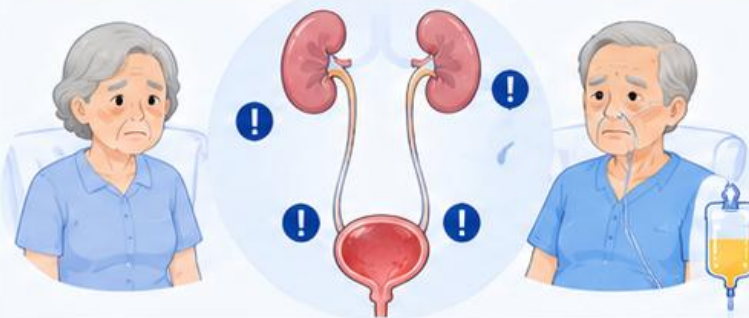
1

การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
แบบไม่ซับซ้อน
(Uncomplicated UTI)



2

การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
แบบซับซ้อน
(Complicated UTI)



นิ่วในทางเดิน
ปัสสาวะ



ต่อมลูกหมากโต



การคาสายสวน
ปัสสาวะ

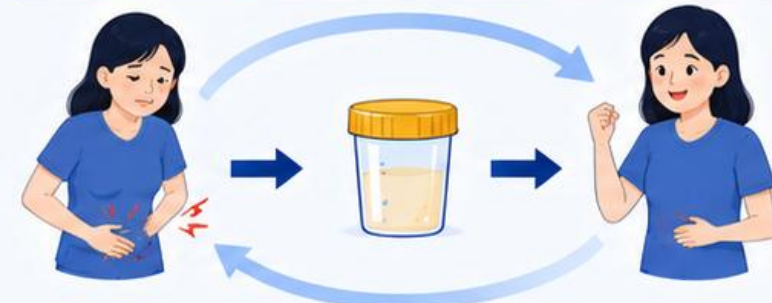


โรคเบาหวาน
และโรคเรื้อรัง

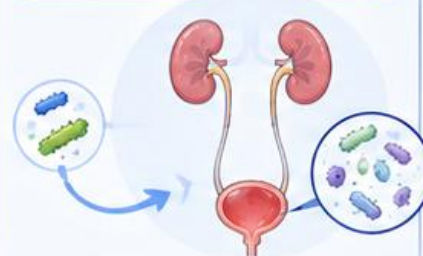


3

การติดเชื้อแบบเป็น ๆ หาย ๆ
(Recurrent Infections)



การติดเชื้อใหม่
(Reinfection)

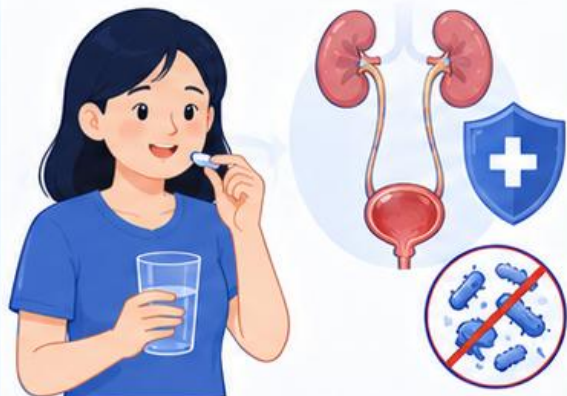


การคงอยู่ของแบคทีเรีย
(Bacterial Persistence)





การรักษาป้องกันด้วย
ยาปฏิชีวนะ
(Prophylactic
Antimicrobial Therapy)



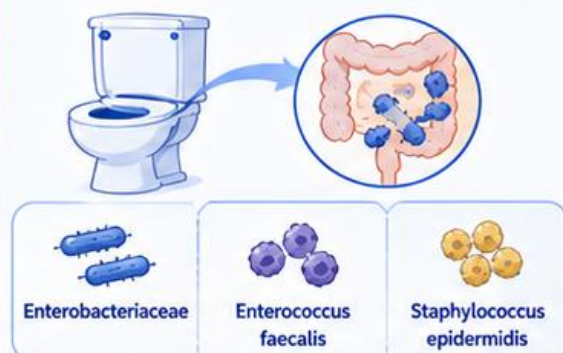
การรักษาแบบกดดันด้วย
ยาปฏิชีวนะ
(Suppressive
Antimicrobial Therapy)



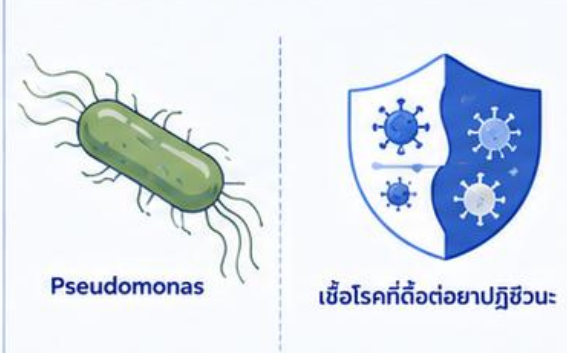
นิ่วที่มีการติดเชื้อ
ต่อมลูกหมากอักเสบ
จาก E. coli
การติดเชื้อของนิ่วเขากวาง
(Large staghorn calculi)



การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
จากนอกโรงพยาบาล
(Domiciliary หรือ
Outpatient UTI)



การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
ในโรงพยาบาล
(Nosocomial หรือ
Health Care-associated UTI)



2.

ความผิดปกติจากการติดเชื้อ (Infectious Disorders)



2.1 Cystitis (กระเพาะปัสสาวะอักเสบ)



กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis)

ผู้ป่วยจะมีอาการประกอบด้วย



ปวดแสบเวลาปัสสาวะ (dysuria) ปัสสาวะบ่อย (frequency) ต้องรีบปัสสาวะ (urgency) ปัสสาวะกระปริดกระปรอย (voiding of small urine volumes) ปวดท้องน้อย (suprapubic หรือ lower abdominal pain)

2.1.1 กระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบไม่ซับซ้อน (Uncomplicated Cystitis)

กลุ่มผู้ป่วยที่พบบ่อย



ผู้หญิง

พบประมาณ
10%
ต่อปี



มากกว่า 50%
ของผู้หญิงทั้งหมด
มีประวัติการติดเชื้อ
อย่างน้อย 1 ครั้ง
ในช่วงชีวิตหนึ่ง

ปัจจัยเสี่ยง



การมี
เพศสัมพันธ์



ผู้ชายวัยรุ่น
พบได้น้อยกว่า

อาการที่พบบ่อย



ปัสสาวะแสบขัด (dysuria) ปัสสาวะบ่อย (frequency) ปัสสาวะต้องรีบ (urgency) ปวดท้องน้อย (suprapubic pain) ปัสสาวะเป็นเลือด (hematuria) ปัสสาวะมีกลิ่น (foul-smelling urine)

เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ

อันดับ 1
(พบบ่อยที่สุด)

E. coli



75-90%

ของกระเพาะปัสสาวะอักเสบเฉียบพลัน
ในผู้หญิงวัยรุ่น

อันดับ 2
(พบบรองลงมา)

S. saprophyticus



10-20%

ของกระเพาะปัสสาวะอักเสบเฉียบพลัน
ในผู้หญิงวัยรุ่น

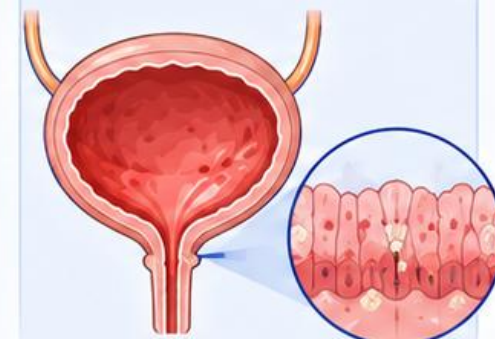
อันดับ 3

เชื้อแบคทีเรียที่พบตามผิวหนัง



พบได้น้อยกว่า

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ



การวินิจฉัยที่แม่นยำและการรักษาที่เหมาะสม จะช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการติดเชื้อซ้ำ





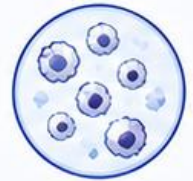
การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ



การรักษา (กระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบไม่ซับซ้อน)

การตรวจปัสสาวะและการเพาะเชื้อ

1. การตรวจปัสสาวะด้วยกล้องจุลทรรศน์



ปัสสาวะเป็นหนอง (Pyuria)



มีแบคทีเรีย (Bacteria)



ปัสสาวะเป็นเลือด (Hematuria)

2. การเพาะเชื้อจากปัสสาวะ



$\geq 10^2$ cfu/mL

ถ้าผู้ป่วยมีอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ และมีผลการเพาะเชื้อมากกว่าหรือเท่ากับ 10^2 cfu/mL ก็บ่งชี้ว่าเป็นการติดเชื้อระบบปัสสาวะได้

การพิจารณาส่งเพาะเชื้อปัสสาวะ

ไม่จำเป็นต้องส่งในกรณี



ผู้หญิงที่มีอาการและอาการแสดงเข้าได้กับกระเพาะปัสสาวะอักเสบเฉียบพลัน และไม่มีความสับสนกับการติดเชื้อระบบปัสสาวะแบบซับซ้อน หรือการติดเชื้อระบบปัสสาวะส่วนบน



ควรพิจารณาส่งในกรณี



ไม่แน่ใจว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ



มีอาการสัมพันธ์กับการติดเชื้อระบบปัสสาวะแบบซับซ้อน หรือส่วนบน



การติดเชื้อระบบปัสสาวะแบบเป็น ๆ หาย ๆ



รักษาด้วยยาปฏิชีวนะแล้วเป็นใหม่



ควรพิจารณาส่งเพาะเชื้อปัสสาวะก่อนการรักษา



การเพาะเชื้อปัสสาวะเป็นประจำทุกรายไม่จำเป็น โดยเฉพาะการติดเชื้อระบบปัสสาวะแบบไม่ซับซ้อน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย

1. การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ

ให้ยาปฏิชีวนะ 3 วัน



มีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาแบบรับประทานยาปฏิชีวนะครั้งเดียว (single-dose therapy) และเทียบเท่ากับการรักษาระยะยาว แต่ผลข้างเคียงน้อยกว่า

ให้ยาปฏิชีวนะ 7 วัน



แนะนำสำหรับผู้ป่วยหญิงที่มีอาการมาไม่น้อยกว่า 7 วันแล้ว หรือสงสัยว่ามีปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อแบบซับซ้อน หรือการติดเชื้อระบบปัสสาวะแบบไม่ซับซ้อนในผู้ชาย



2. ผลการรักษาและการติดตาม



ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยหญิงหลังได้รับยาปฏิชีวนะ อาการควรจะหายไปภายใน 72 ชั่วโมง

ไม่จำเป็นต้องนัดติดตาม



สำหรับผู้ป่วยหญิงวัยรุ่น หลังจากได้รับยาปฏิชีวนะจนอาการดีขึ้นแล้ว

ควรพิจารณานัดติดตาม



ในผู้หญิงสูงอายุ ผู้ชาย หรือผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อระบบปัสสาวะแบบเป็น ๆ หาย ๆ



ด้วยการตรวจปัสสาวะซ้ำและการเพาะเชื้อปัสสาวะ



การวินิจฉัยที่ถูกต้องและการรักษาที่เหมาะสม จะช่วยลดอาการและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ





2.2.2 กระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบซับซ้อน (Complicated Cystitis)



ความหมาย

การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ
ที่พบร่วมกับปัจจัยเสี่ยงแบบซับซ้อน
มีความหลากหลาย และอาจทำให้เกิดอาการ
ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงถึงเสียชีวิตได้

ปัจจัยเสี่ยงแบบซับซ้อน



ภูมิคุ้มกันบกพร่อง



เบาหวาน



โรคเอดส์



พักรักษา
ในโรงพยาบาล



- ความผิดปกติ
ของระบบทางเดินปัสสาวะ
- ภาวะวิกลรูปของไต ตีบตัน
 - มีสิ่งแปลกปลอม
 - มี stent หรือสายสวนปัสสาวะ



เชื้อแบคทีเรียผิดปกติ

- เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ
- เชื้อที่พบน้อย
- เชื้อที่มีความรุนแรงมาก



พิจารณาจากความรุนแรงของอาการ ประวัติการรักษาในอดีต
และการไม่ตอบสนองต่อการรักษาที่เหมาะสม



การรักษา

1. ผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง (รักษาแบบผู้ป่วยนอกได้)



รักษาร่วมกับการรับประทานยาปฏิชีวนะ
ควรพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ 7 วัน ในกรณีนี้



มีอาการ
มากกว่า
7 วัน



การติดเชื้อ
แบบเป็น ๆ หาย ๆ
(Recurrent UTI)



อายุมากกว่า
65 ปี



ผู้ป่วย
เบาหวาน



หญิง
ตั้งครรภ์

2. ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล)



ยาปฏิชีวนะ
ทางกระแสเลือด



เปลี่ยนเป็นยาปฏิชีวนะ
แบบรับประทาน เมื่ออาการดีขึ้น
และไม่มีไข้



ตรวจเพาะเชื้อปัสสาวะซ้ำ
เมื่อไม่ตอบสนองต่อการรักษา



ต้องแก้ไขปัจจัยเสี่ยง
แบบซับซ้อนร่วมไปด้วย

3. ข้อพิจารณาในผู้ชายและผู้สูงอายุ



ผู้ชายอายุน้อยกว่า 50 ปี
ไม่ค่อยพบการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ
ดังนั้น ผู้ชายที่แข็งแรงและอายุน้อย
ควรรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ 1 สัปดาห์ (7-day course)



หากมีการติดเชื้อแบบเป็น ๆ หาย ๆ
(Recurrent infection)
ควรให้คลินแพนระบบทางเดินปัสสาวะ
ร่วมรักษา



การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ
ในผู้สูงอายุ ควรรักษาเช่นเดียวกับ
การติดเชื้อแบบซับซ้อน



แนวทางสำคัญในการดูแล



ประเมินความรุนแรง
และปัจจัยเสี่ยง
อย่างรอบด้าน



ส่งเพาะเชื้อปัสสาวะ
ก่อนเริ่มการรักษา
ในผู้ป่วยซับซ้อน



เลือกยาปฏิชีวนะ
ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
และเชื้อที่พบ

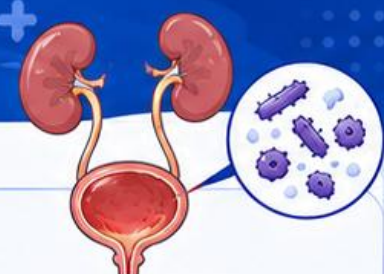


ติดตามอาการและผลการรักษา
อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน



2.2.2 กระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบซับซ้อน (Complicated Cystitis)

การพยาบาล
(วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล และคณะ, 2566)



การประเมินภาวะสุขภาพ



การซักประวัติ

- อาการเจ็บปวดขณะถ่ายปัสสาวะ
- ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะเร่งรีบ
- กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะแสบขัด
- ปัสสาวะขุ่น

- ประวัติการดำเนินชีวิต อาชีพ
- การทำงานกลางแจ้ง การดื่มน้ำ
- การกลั้นปัสสาวะ
- การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์
- การมีเพศสัมพันธ์ การใช้ยา
- โรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน
- ต่อมลูกหมากโต



การตรวจร่างกาย



- เพื่อประเมินอาการไข้
- ปวดบริเวณหัวหน้า



การตรวจทางห้องปฏิบัติการและอื่น ๆ

- ดูแลส่งเลือดและปัสสาวะตรวจทางห้องปฏิบัติการและติดตามผล



การวินิจฉัยและวางแผนการพยาบาล

การวินิจฉัยทางการพยาบาล	วัตถุประสงค์	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
 ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเนื่องจากมีพฤติกรรมกาถูแกลตนเองบกพร่อง	 ไม่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ	1. ปัสสาวะใส ไม่มีกลิ่นฉุน 2. ถ่ายปัสสาวะกลางวัน 3-5 ครั้ง/วัน และกลางคืน 0-1 ครั้ง 3. ไม่มีไข้ สัญญาณชีพปกติ 4. ตรวจปัสสาวะไม่พบเชื้อแบคทีเรียและเม็ดเลือดขาว 	1. ใหยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา 2. สังเกตสี กลิ่น ความใส และความขุ่นของปัสสาวะ 3. บันทึกจำนวนครั้งและปริมาณปัสสาวะต่อวัน 4. ส่งเสริมการดื่มน้ำวันละ 2-3 ลิตร (หากไม่มีข้อห้าม) 6. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และได้รับพลังงานเพียงพอ 5. แนะนำให้ใส่สบรียว เช่น บ้างเบบความสนใจลดสิ่งกระตุ้น 7. ติดตามผลตรวจปัสสาวะ
 ปวดเฉียบพลันเนื่องจากตัวรับความเจ็บปวดที่กระเพาะปัสสาวะถูกกระตุ้นจากสารพิษของแบคทีเรีย	 อาการปวดลดลง	1. Pain score = 0 2. ผู้ป่วยไม่มีอาการปวด 3. ผู้ป่วยสามารถนอนพักผ่อนได้ 	2. บรรเทาปวดโดยไม่ใช้ยา เช่น เบี่ยงเบนความสนใจลดสิ่งกระตุ้น 3. ใหยาลดการเกร็งของกระเพาะปัสสาวะตามแผนการรักษา 4. จัดสิ่งแวดล้อมให้สงบเพื่อส่งเสริมการพักผ่อน
 เสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะซ้ำเนื่องจากขาดความรู้ในการดูแลตนเอง	 ไม่เกิดการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะซ้ำ	1. มีความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ 2. สามารถอธิบายวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำได้ 	1. ประเมินความรู้ของ ผู้ป่วยและครอบครัว 2. สอนการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์อย่างถูกวิธี 3. แนะนำดื่มน้ำ 1,500-2,000 มล./วัน (หากไม่มีข้อห้าม) 4. แนะนำไม่กลั้นปัสสาวะและรีบปัสสาวะเมื่อปวด 6. ป้องกันอาการท้องผูก 7. หลีกเลี่ยงยา กาแฟ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน และแอลกอฮอล์ หรือดื่มในปริมาณที่เหมาะสม 8. รับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบตามแผนการรักษา ไม่หยุดยาเอง 9. มาตรวจตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ

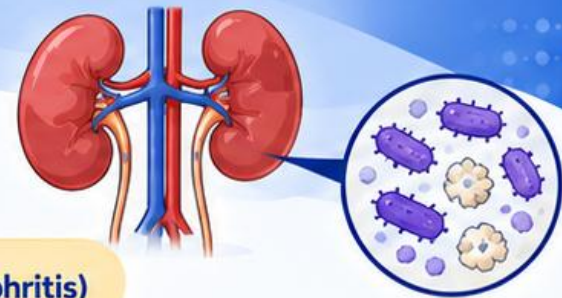


การให้ความรู้และการดูแลอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดการติดเชื้อซ้ำและภาวะแทรกซ้อนของกระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบซับซ้อน



2.2 Acute Pyelonephritis (กรวยไตอักเสบ)

เป็นการอักเสบติดเชื้อของไตและกรวยไต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท



1. กรวยไตอักเสบแบบเฉียบพลัน (Acute Pyelonephritis)



- ไข้
- หนาวสั่น
- ปวดบริเวณเอว
- พบแบคทีเรียและหนองในปัสสาวะ

การรวมอาการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นเหตุผลบ่งชี้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียแบบเฉียบพลันของไต

คำนิยามนี้ไม่สามารถใช้ได้ถ้าไม่มีอาการปวดบริเวณเอว อาจเป็นการยากลำบากในการวินิจฉัยในผู้ป่วยที่กระดุกสันหลังได้รับอุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยสูงอายุซึ่งไม่สามารถบอกตำแหน่งที่มีอาการเจ็บได้

2. กรวยไตอักเสบแบบเรื้อรัง (Chronic Pyelonephritis)

บ่งบอกถึงการหดตัวของเนื้อเยื่อไต และการเกิดพังผืดของไต



วินิจฉัยได้จาก
กายวิภาค

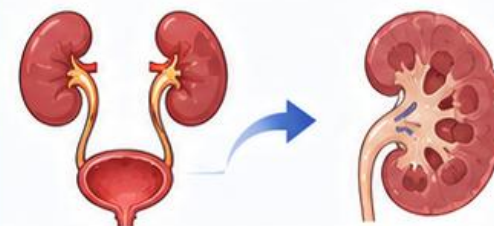


ภาพทางรังสีวิทยา



หลักฐานการทำงานของไตหลังการติดเชื้อ

เมื่อพิจารณาพร้อมกับโรคปัสสาวะไหลย้อนกลับจากกระเพาะปัสสาวะและหลอดไต (VUR)



จะบ่งบอกจากการเปลี่ยนแปลงทางรังสีวิทยา เรียกว่า **"Reflux Nephropathy"**

ซึ่งเน้นถึงผลของปัสสาวะที่ไหลย้อนกลับไปยังไตจนทำให้เกิดพังผืด แต่ไม่ควรใช้ในการติดเชื้อของกรวยไตเพียงอย่างเดียว

อาการสำคัญ

จนถึงกระเพาะปัสสาวะอักเสบร่วมกับปวดเอวเล็กน้อย



อาการจะมีตั้งแต่แบคทีเรียแกรมลบเข้ากระแสเลือด (Gram-negative sepsis)



กระเพาะปัสสาวะอักเสบ



ปวดเอวเล็กน้อย

+



ไข้



หนาวสั่นทันที



ปวดเอวข้างเดียวหรือสองข้าง
(อาการของระบบปัสสาวะส่วนบน)



ปวดแสบเวลาปัสสาวะ



ปัสสาวะบ่อย



ต้องรีบปัสสาวะ (Urgency)



2.2 Acute Pyelonephritis (กรวยไตอักเสบ)



การตรวจวินิจฉัย

การตรวจปัสสาวะและเพาะเชื้อ



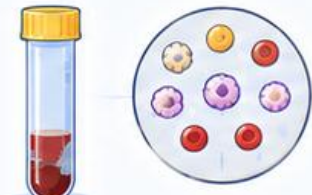
- ปริมาณร้อยละ 20 ของผู้ป่วย จะมีผลการเพาะเชื้อน้อยกว่า 10^5 CFU/mL

การย้อมสีแกรมของแบคทีเรีย



แบคทีเรียของปัสสาวะ เป็นแกรมลบ

Urinary sediment (ปัสสาวะที่ปั่นแล้ว)



มักจะแสดงการเพิ่มของ

- เม็ดเลือดขาว (WBCs, WBC cast)
- เม็ดเลือดแดง (RBC)

Intravenous Pyelography (IVP)



- ประมาณร้อยละ 24.28 ของผู้ป่วย กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน จะตรวจพบ ความผิดปกติของ IVP เช่น
 - ไตบวมทั่วไป หรือเฉพาะตำแหน่ง
 - Focal bacterial nephritis หรือ acute lobar nephronia



ทำให้ดูเหมือนเป็นก้อนเนื้อของไต ซึ่งต้องแยกจากมะเร็ง หรือ ฝีที่ไต

Computed Tomography (CT)



ไม่มีข้อบ่งชี้ในการตรวจ CT ในโรคกรวยไตอักเสบ ยกเว้นกรณีต่อไปนี้

- ✓ ไม่สามารถวินิจฉัยด้วย IVP ได้
- ✓ ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษา หลังได้ยาปฏิชีวนะ 72 ชั่วโมง

อาการสำคัญ



ไข้ หนาวสั่นทันที



ปวดเอวข้างเดียว หรือสองข้าง (อาการของระบบปัสสาวะส่วนบน)



ปวดแสบเวลาปัสสาวะ



ปัสสาวะบ่อย



ต้องรับปัสสาวะ

การรักษา

1. การติดเชื้อแบบไม่ซับซ้อน ที่ไม่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล (Acute uncomplicated pyelonephritis)



- เริ่มให้ยาปฏิชีวนะแบบครอบคลุมเชื้อ (empirical antibiotics) จนกว่าจะทราบผลการเพาะเชื้อ และผลการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ (antimicrobial susceptibility testing)
- แนะนำให้รักษาด้วย fluoroquinolone ชนิดรับประทาน เป็นเวลา 7 วัน



ผู้หญิง



ติดเชื้อออก โรงพยาบาล



ไม่มีภาวะติดเชื้อ ในกระแสเลือด



ไม่มีอาการคลื่นไส้ หรืออาเจียน



ไม่ได้ตั้งครรภ์

2. การติดเชื้อแบบไม่ซับซ้อน ที่ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล



- มีอาการรุนแรง เช่น ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
- มีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียน จนไม่สามารถรับประทานยาได้
- มีกายวิภาคของระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ



ให้ยาปฏิชีวนะ ทางหลอดเลือดดำ



ติดตามอาการและประเมิน การตอบสนองต่อการรักษา อย่างใกล้ชิด



เมื่ออาการคงที่แล้ว เปลี่ยนเป็นยาปฏิชีวนะ ชนิดรับประทาน

3. การติดเชื้อแบบซับซ้อน ที่สัมพันธ์กับการนอนพักรักษาในโรงพยาบาล



มักพบในผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะ หรือมีความผิดปกติของกายวิภาค ระบบทางเดินปัสสาวะ มักยังคงมีไข้และปวดเอวต่อเนื่อง หลายวัน แม้ได้รับยาปฏิชีวนะแล้ว



หากอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 72 ชั่วโมง ควรสงสัยภาวะแทรกซ้อน เช่น

- ฝีรอบไต (Perinephric abscess)
- ฝีในไต (Renal abscess)
- ความผิดปกติของกายวิภาคระบบทางเดินปัสสาวะ
- การอุดตันของระบบทางเดินปัสสาวะ



ตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ด้วย Ultrasonography



หรือ CT scan



เพาะเชื้อจากปัสสาวะ หรือเลือดซ้ำ



ปรับยาปฏิชีวนะตามผลเพาะเชื้อ และความไวต่อยาปฏิชีวนะ

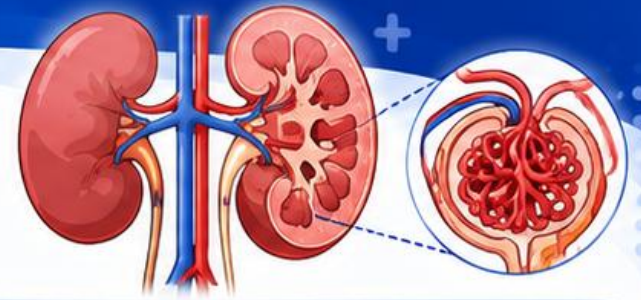


การวินิจฉัยที่รวดเร็ว การให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม และการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและการเกิดไตวายเรื้อรัง

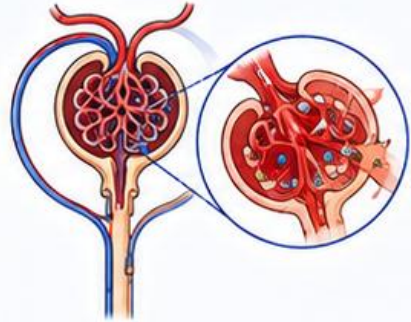


โรคไตอักเสบ (Glomerular Disease)

มีพยาธิสภาพในหลอดเลือดฝอยโกลเมอรูลัส ส่งผลให้สารละลาย
ที่จำเป็นต่อร่างกายออกไปทางปัสสาวะ ได้แก่ โปรตีน และเม็ดเลือดแดง
อาการแสดงหลากหลาย ตั้งแต่ตรวจพบความผิดปกติของปัสสาวะโดยบังเอิญ
อาการบวม ปัสสาวะมีฟอง ปัสสาวะปนเลือด หรือรุนแรงจนต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต



ความหมาย



โรคไตอักเสบ (Glomerular disease)
เป็นภาวะที่ผนังหลอดเลือดโกลเมอรูลัสเกิดความเสียหาย
จากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายจากการอักเสบ
ทำให้สูญเสียหน้าที่ในการกรองสารละลายที่มีโมเลกุลใหญ่
เอาไว้ภายในหลอดเลือด

(บัญชา สติระพจน์, 2561 อ้างถึงใน
วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล และคณะ, 2566)

อาการแสดงทางคลินิกที่พบบ่อย



ตรวจพบความผิดปกติ
ของปัสสาวะโดยบังเอิญ



อาการบวม
โดยเฉพาะรอบตา
และปลายเท้า



ปัสสาวะมีฟอง
(มีโปรตีนรั่วออกมา)



ปัสสาวะปนเลือด
(ปัสสาวะสีชา/แดง)



อาการรุนแรง
จนต้องได้รับการ
บำบัดทดแทนไต

สาเหตุ

1. สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

เกิดจากการสร้างสิ่งต่อต้านเนื้อเยื่อของร่างกาย หรือเกิดจากการติดเชื้อที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบ



โรคเอสแอลอี
(SLE)



โรคไตไอจีเอ
(IgA nephropathy)



โรคไตไอจีเอ็ม
(IgM nephropathy)



เชื้อแบคทีเรีย
กลุ่มเอ-เบตาฮีโมไลติก
สเตรปโตคอคคัส



ทำให้โกลเมอรูลัสอักเสบ
เรียกว่า โพสต์สเตรปโตคอคคัส
โกลเมอรูโลเนฟไรติส
(Post streptococcal
glomerulonephritis)

2. สาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน แต่ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน



เนฟโรติกซินโดรม
(Nephrotic syndrome)



โรคไตจากเบาหวาน
(Diabetic nephropathy)



ปัสสาวะมีโปรตีน
(Proteinuria)

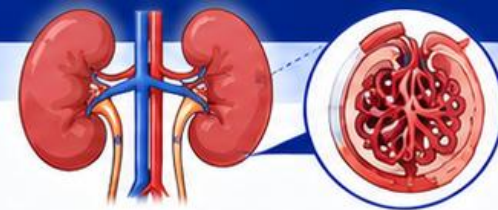


การวินิจฉัยและการรักษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่ระยะแรก จะช่วยชะลอการดำเนินของโรค ลดภาวะแทรกซ้อน และป้องกันการสูญเสียหน้าที่ของไต



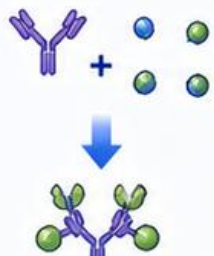


พยาธิสรีรวิทยาของโรคไตอักเสบ (Glomerular Disease)



3.1 พยาธิสรีรภาพที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน (Primary glomerular disease)

1 การสร้างแอนติบอดี
จับกับแอนติเจน



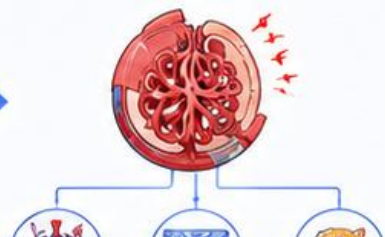
เกิดเป็น
อิมมูนคอมเพล็กซ์
(Immune complex: IC)

2 อิมมูนคอมเพล็กซ์
เข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต



Circulating
immune complex

3 ถูกกรองติดกับผนังโกลเมอรูลัส
หรืออิมมูนคอมเพล็กซ์ติดกับ
แอนติเจนอินซิตู (Antigen in situ)

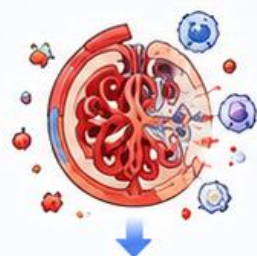


เมเซนเจียล
(Mesangial)

เบสเม้นต์เมมเบรน
(Basement
membrane)

พอดocyte
(Podocyte)

4 กระตุ้นปฏิกิริยาการอักเสบ
ทำลายผนังโกลเมอรูลัส



เกิดเนื้อตาย (Necrosis)
หลุดลอกของเซลล์

5 สูญเสียประจุลบและความสามารถในการ
ซึมผ่าน + ผนังบวมจาก
การเพิ่มจำนวนเซลล์ (Proliferation)



↓ สูญเสียประจุลบ (Negative charge)

↑ เพิ่มความสามารถในการซึมผ่าน
(Permeability)

↓ ผนังโกลเมอรูลัสบวม หนาตัว

ตัวอย่างโรคที่เกี่ยวข้อง

- โรคไตไอจีเอ (IgA nephropathy)
- โรคไตไอจีเอ็ม (IgM nephropathy)
- โรคไตเมมเบรนัส (Membranous nephropathy)
- มินิมัลเชนจ์ดีซิส (Minimal change disease: MCD)
- โฟคอลหรือเซกเมนทัลโกลเมอรูโลเนฟไรติส (Focal and segmental glomerulonephritis: FSGS)
- เมมเบรนัสโปรลิเฟอเรทีฟโกลเมอรูโลเนฟไรติส (Membranous proliferative glomerulonephritis: MPGN)
- โพสตร็อบคอคคัสแอคคิวท์โกลเมอรูโลเนฟไรติส (Post-streptococcus acute glomerulonephritis: PSGN)



ผลลัพธ์สุดท้าย: การทำลายผนังโกลเมอรูลัส → โปรตีนและเม็ดเลือดรั่วออกในปัสสาวะ (Proteinuria, Hematuria) → อาการบวม ความดันโลหิตสูง → ไตวายเรื้อรัง

3.2 พยาธิสรีรภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน (Secondary glomerular disease)

1 เกิดจากไขมันในเลือดและ
โปรตีนในปัสสาวะ (พบใน
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง)



ไขมันในเลือด
และโปรตีนในปัสสาวะ
เสมือนเป็นแอนติเจน
กระตุ้นการอักเสบ

2 กระตุ้นปฏิกิริยาการอักเสบ
ทำลายเซลล์ เกิดเนื้อตาย



การอักเสบทำลายเซลล์
เกิดเนื้อตาย (Necrosis)

3 กระบวนการซ่อมสร้าง
เกิดพังพืด (Fibrosis)



เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเข้ามาแทนที่
เซลล์ที่ตายไป เกิดแผลเป็น

4 โกลเมอรูลัสสูญเสียหน้าที่การกรอง
และความสามารถในการซึมผ่าน
หลอดเลือดโกลเมอรูลัสแข็งตัว



โกลเมอรูลัสและผนังหลอดเลือด
เกิดพังพืด (Glomerulosclerosis)

5 เลือดมาเลี้ยงได้น้อยลง
กระตุ้นระบบ RAAS



RAAS ↑
↓
Renin
Angiotensin II
Aldosterone

เลือดลดลง → Angiotensin II ↑
ความดันโลหิตสูง

6 ขาดเลือดและออกซิเจน
ไตแรงขึ้น เซลล์ตายเพิ่มขึ้น



ไตขาดเลือด/ออกซิเจน
เซลล์ตายต่อเนื่อง
→ ไตวายเรื้อรัง

ตัวอย่างโรคที่เกี่ยวข้อง

- โรคไตอักเสบลูปัส (Lupus nephritis)
- โรคไตจากเบาหวาน (Diabetic nephropathy)



ผลลัพธ์สุดท้าย: พังพืดของโกลเมอรูลัส → โปรตีนรั่วในปัสสาวะ → ความดันโลหิตสูง → การทำงานของไตเสื่อมลง → ไตวายเรื้อรัง



โรคไตอักเสบ (Glomerular Disease)



มีพยาธิสภาพในหลอดเลือดฝอยโกลเมอรูลัส ส่งผลให้สารละลายที่จำเป็นต่อร่างกาย ออกไปทางปัสสาวะ ได้แก่ โปรตีน และเม็ดเลือดแดง อาการแสดงหลากหลาย ตั้งแต่ตรวจพบความผิดปกติของปัสสาวะโดยบังเอิญ จนถึงอาการรุนแรงต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต

การวินิจฉัย



1. การซักประวัติ



- การติดเชื้อในลำคอหรือผิวหนัง
- แผลในปาก ปวดข้อ ผื่นแพ้แสง ผื่นม่วง
- ประวัติโรคเบาหวาน ประวัติโรคเมอริ่ง
- น้ำหนักตัวลด โลหิตจางไม่ทราบสาเหตุ หรือเป็นไข้เรื้อรัง
- การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือเอดส์
- การใช้ยากลุ่มต่าง ๆ เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวดชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs)

อาการที่สำคัญ



2. การตรวจร่างกาย

กลุ่มเนฟรติกซินโดรม (Nephritic syndrome)



กลุ่มเนฟโรติกซินโดรม (Nephrotic syndrome)



อาการบวม โดยเฉพาะบริเวณรอบตาหลังตื่นนอนตอนเช้า



3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการและอื่น ๆ

- การตรวจปัสสาวะ**
 - พบเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว
 - Cast ของเม็ดเลือดแดง
 - Albuminuria
- การตรวจเลือด**
 - พวาระดับบิยูเริน (BUN) สูง
 - ครีเอตินิน (Creatinine) สูง
 - โยมันในเลือดสูง
- การตรวจเพาะเชื้อจากลำคอ**
 - พบเชื้อสเตรปโตคอคคัส
- การตรวจชิ้นเนื้อไต (Renal biopsy)**
 - อัลตราซาวด์หรือเอกซเรย์เพื่อดูภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อน



เกิดภาวะไตขาดเลือดเฉียบพลันจากการทำลายโกลเมอรูลัส



หากรักษาช้าจะทำให้เกิดไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ทำให้ไตสูญเสียหน้าที่การทำงาน

การรักษา

1 รักษาอาการบวม



- จำกัดโซเดียมในอาหาร < 2 กรัม/วัน
- ใช้ยาขับปัสสาวะที่ออกฤทธิ์ต่อออสโมติก เช่น ฟุโรซีไมด์ ขนาดยาสูงกว่าปกติ 2-3 เท่า
- เนื่องจากการบวมของลำไส้ทำให้ยาถูกดูดซึมลดลง และการตอบสนองต่อยาขับปัสสาวะลดลง

2 ควบคุมความดันโลหิตสูงและลดโปรตีนในปัสสาวะ



- แนะนำให้ยา ACEI หรือ ARB เป็นยาหลักแรก
- ช่วยลดความดันภายในโกลเมอรูลัส
- ควบคุมความดันโลหิต < 130/80 mmHg
- ปรับยาเพื่อลดโปรตีนในปัสสาวะ < 500-1,000 มก./วัน หรือลดลง > 50% ของระดับก่อนการรักษา

3 ควบคุมไขมันในเลือด



- แนะนำยาลดไขมันในเลือดกลุ่มสแตติน (Statin)
- ระวังผลข้างเคียงสำคัญ คือ การเกิดแรบโดไมโอไลซิส (Rhabdomyolysis)

4 งดสูบบุหรี่



- เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันและโรคไตเรื้อรัง

5 จำกัดอาหารโปรตีน



- รับประทานโปรตีน 0.8 กรัม/กก./วัน
- เลือกโปรตีนคุณภาพดี เช่น เนื้อปลา ไข่ขาว
- รับประทานพลังงานให้เพียงพอ
- เลือกแบ่งปอดโปรตีน เช่น วุ้นเส้น สาหร่าย เส้นข้าวโพด

6 กรณีมีการติดเชื้อ



- ควรตรวจเพาะเชื้อในเลือด
- ให้ยาครอบคลุมเชื้อสเตรปโตคอคคัสนิวโมเนีย (S. pneumoniae), ฮีโมฟิลิซันฟลูเอนซา (H. influenzae), เอสเชอริเชียโคไล (E. coli)
- เช่น เพนิซิลลินวี (Penicillin V) เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน

7 การป้องกันภาวะหลอดเลือดอุดตันและการบำบัดทดแทนไต



- อัลบูมิน < 2.5 กรัม/เดซิลิตร พิจารณาให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเนื่องจากเสี่ยงสูงต่อหลอดเลือดอุดตัน
- อาการรุนแรง อาจได้รับการบำบัดทดแทนไต เพื่อชะลอการเสื่อมและนำออกจากร่างกาย



การดูแลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ช่วยชะลอความเสื่อมของไต ลดภาวะแทรกซ้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย





การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตอักเสบ (Glomerulonephritis)

โรคไตอักเสบ มีพยาธิสภาพในหลอดเลือดฝอยโกลเมอรูลัส ทำให้สูญเสียโปรตีนและเม็ดเลือดแดงออกทางปัสสาวะ อาจพบอาการบวม ปัสสาวะมีฟอง ปัสสาวะปนเลือด หรืออาการรุนแรงจนต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต



การประเมินภาวะสุขภาพ



1. การซักประวัติ

- คลื่นไส้ อาเจียน
- บวมตามร่างกาย หนึ่งตาบวม
- ปัสสาวะเป็นฟอง ปัสสาวะปนเลือด
- ประวัติการติดเชื้อที่ผิวหนังหรือลำคอ แผลในปาก ปวดข้อ ผื่นแพ้แสง ผอมลง
- ประวัติโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไช้มนในเลือดสูง น้ำหนักตัวลด โลหิตจางไม่ทราบสาเหตุ
- การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือเอดส์
- การใช้ยาทุกยี่ห้อต่าง ๆ เช่น ยาปฏิชีวนะ NSAIDs เป็นต้น



2. การตรวจร่างกาย

- ประเมินระดับความรู้สึกตัว วัดสัญญาณชีพ ประเมินภาวะไข้
- ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้ออ่อนแรง สัน กระตัก ชัก
- หายใจหอบลึก ลมหายใจมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ (Uremic fetor)
- ฟังปอดได้เสียงกรอบแกรบ (Crepitation) บูริบปอดทั้ง 2 ข้าง
- อาการบวมทั่วร่างกาย โดยเฉพาะใบหน้า หน้าบวม ตาถลอกหลังตื่นนอน
- คลื่นไส้ อาเจียน แผลในช่องปาก รับประทานอาหารได้น้อย ท้องอืด ท้องผูก หรือท้องเสีย มีผื่นคันตามร่างกาย
- ปัสสาวะน้อยกว่า 400 มล. ใน 24 ชั่วโมง
- กาลดไม่พบกระเพาะปัสสาวะ หรือคลำพบได้แต่ทั้งสองข้าง



3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการและอื่น ๆ

- การตรวจปัสสาวะ**
 - เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว
 - Cast ของเม็ดเลือดแดง
 - Albuminuria
- การตรวจเลือด**
 - ระดับบิยูเอิน (BUN) สูง
 - ครีเอตินิน (Creatinine) สูง
 - ไช้มนในเลือดสูง
- การตรวจเพาะเชื้อจากลำคอ**
 - พบเชื้อสเตรปโตคอคคัส
- การตรวจชิ้นเนื้อไต (Renal biopsy)**
 - อัลตราซาวด์หรือเอกซเรย์เพื่อดูภาวะแทรกซ้อน

การวินิจฉัยและวางแผนการพยาบาลผู้ป่วย Glomerulonephritis

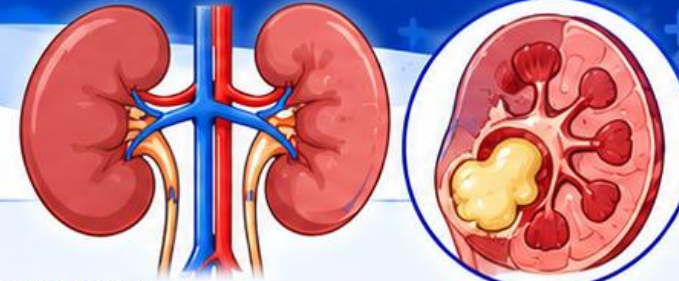
การวินิจฉัยทางการพยาบาล	วัตถุประสงค์	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
 มีการติดเชื้อที่ไต เนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย	 การติดเชื้อที่ไตลดลง	1 ไม่มีไข้ สัญญาณชีพปกติ 2 ไม่เกิดภาวะช็อกจากการติดเชื้อ 3 ปริมาณน้ำเข้าและออกจากร่างกายสมดุล 4 ปัสสาวะใส และมีปริมาณปกติ 5 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อในน้ำปัสสาวะและในกระแสเลือด	1 ดูแลให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา 2 เฝ้าระวังภาวะช็อกจากการติดเชื้อ โดยวัดสัญญาณชีพ สังเกตอาการไข้สูง หนาวสั่น ชีพจรเบาเร็ว และความดันโลหิตต่ำ 3 สังเกตลักษณะของปัสสาวะ และบันทึกปริมาณน้ำเข้า-ออก (I/O) 4 ดูแลให้ได้รับอาหารที่มีพลังงานเพียงพอและครบ 5 หมู่ 5 ดูแลให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ จัดสิ่งแวดล้อมให้สงบ 6 ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และรายงานผลเมื่อพบความผิดปกติ 
 การทำงานของไตลดลง เนื่องจากโกลเมอรูลัสถูกทำลายจากระบบภูมิคุ้มกันและเชื้อแบคทีเรีย	 การทำงานของไตคงสภาพเดิม ไม่เสื่อมลง	1 ปริมาณน้ำเข้าและออกจากร่างกายสมดุล 2 ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ 3 น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่บวมตามร่างกาย 4 ผลอิเล็กโทรไลต์ BUN, Creatinine และผลตรวจปัสสาวะอยู่ในเกณฑ์ปกติ	1 สังเกตลักษณะของปัสสาวะ และบันทึกปริมาณน้ำเข้า-ออก (I/O) 2 ดูแลจำกัดน้ำวันละ 500 มล. และให้ดื่มน้ำเพิ่มเท่ากับปริมาณปัสสาวะที่ขับออก 3 สังเกตอาการบวมและช้ำน้ำหนักตัวทุกวัน 4 ดูแลให้รับประทานอาหารให้เต็มคำ โภชนาเหมาะสม รับประทานอาหารรสจืด หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม อาหารทะเล และอาหารแปรรูป 5 ดูแลให้รับประทานโปรตีน 0.8 กรัม/กก./วัน เลือกโปรตีนคุณภาพดี เช่น ไข่ขาว เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน และหลีกเลี่ยงโปรตีนคุณภาพต่ำ เช่น ถั่ว นม กา 6 ดูแลผิวหนังเพื่อป้องกันการฉีกขาดจากอาการบวม 7 สังเกตภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะไตวาย หัวใจล้มเหลว และอาการทางสมองจากความดันโลหิตสูง 8 แนะนำให้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษา 9 ติดตามผลการตรวจเลือดและปัสสาวะ ได้แก่ BUN, Creatinine และ Albumin ในปัสสาวะ 



เป้าหมายสำคัญ : ควบคุมการติดเชื้อ ชะลอการเสื่อมของไต ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และคงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีที่สุด



ฝีที่ไต (Renal Abscess)



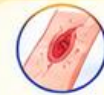
ความหมาย

ฝีที่ไต (renal abscess) เรียกอีกชื่อว่า carbuncle คือ การมีหนองในเนื้อไต (A collection of purulent material confined to the renal parenchyma)

สาเหตุ / เชื้อที่พบบ่อย

- อดีตก่อนยุคยาปฏิชีวนะ พบจาก S. aureus และ Streptococci (~80%)
- ปัจจุบันมักเกิดจากเชื้อแกรมลบ พวก coliform จากการติดเชื้อของไตมาก่อน
- ≈ 2 ใน 3 ของผู้ใหญ่ จากเชื้อแกรมลบ มักเกี่ยวข้องกับนิ่วที่ไตหรือไตถูกทำลาย

ช่องทางการติดเชื้อในอดีต



ทางผิวหนัง



การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ



ผู้ที่ฉีดยาเสพติด



อาการแสดงทางคลินิก

- ไข้ หนาวสั่น
- ปวดท้องหรือเอว
- บางรายมีน้ำหนองไหลจากฝีที่ผิวหนังตามตัว
- อาจมีประวัติการติดเชื้อแกรมบวกภายใน 1-8 สัปดาห์ก่อนเกิดฝีที่ไต

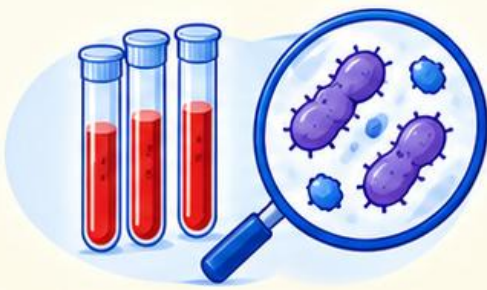


เช่น มีหนองของผิวหนังตามร่างกายจำนวนมาก (multiple skin carbuncles) หรือบริเวณที่ฉีดยาเสพติด



การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

- เม็ดเลือดขาวสูงขึ้นชัดเจน
- เพาะเชื้อจากเลือดมักเป็นบวก (เชื้อแกรมลบมักมาตามกระแสเลือด)
- เพาะเชื้อจากปัสสาวะมักไม่พบอะไร

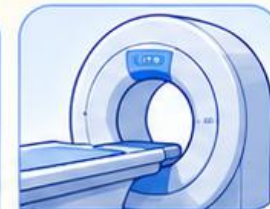


การตรวจทางรังสีวิทยา

- พบไตโต ร่วมกับการผิดปกติรูปร่างด้านที่เป็นฝีที่ไต
- โรคเรื้อรังอาจแยกยากจากเนื้องอกไต
- อัลตราซาวด์ และ CT scan มีประโยชน์มากในการแยกฝีออกจากโรคไตที่เกิดจากการอักเสบ



Ultrasonography



CT scan



การรักษา

รักษาโดยทั่วไป คือ ให้ยาปฏิชีวนะ + ระบายหนองทางผิวหนัง หรือ ผ่าตัดระบายหนอง



ฝีขนาดเล็ก ≤ 3 ซม.

- ให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด อาจเพียงพอ



ฝีขนาด 3-5 ซม.

- หากภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือไม่ตอบสนองต่อยา ควรพิจารณาระบายหนองทางผิวหนัง



ฝีขนาดใหญ่ > 5 ซม.

- ควรพิจารณาผ่าตัดระบายหนอง



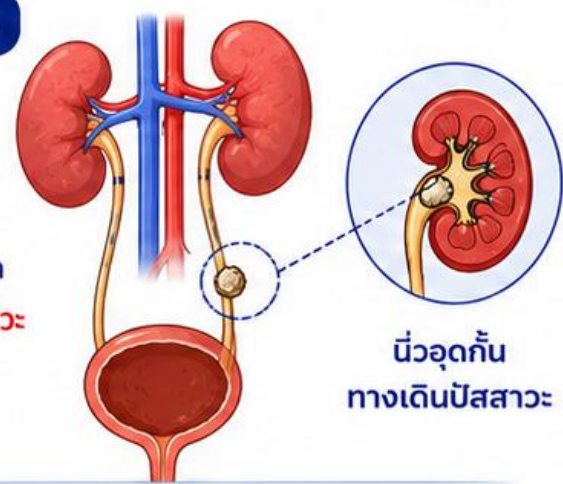
การวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็ว ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน และป้องกันการสูญเสียหน้าที่ของไต



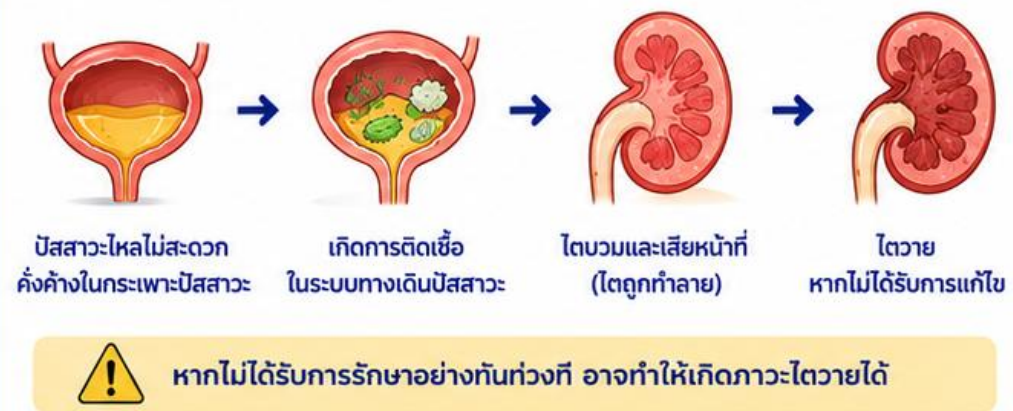
3.1 Urinary Lithiasis (นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ)

การอุดตันทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Obstruction)

เป็นภาวะที่ระบบทางเดินปัสสาวะถูกขัดขวางการไหลของปัสสาวะ ทำให้เกิดการคั่งค้างของปัสสาวะ เป็นปัญหาสำคัญในผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ เพราะเป็นสาเหตุทำให้น้ำปัสสาวะไหลไม่สะดวก การคั่งค้างของน้ำปัสสาวะทำให้เกิดการติดเชื้อและไตเสียหายที่ในที่สุด ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข มีผลทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะในทางเดินปัสสาวะ โดยเฉพาะไต อาจเกิดไตวายได้



ผลกระทบจากการอุดตัน



สาเหตุที่ทำให้เกิดการอุดตันทางเดินปัสสาวะ

มีหลายประการ เช่น นิ่ว เนื้องอก เนื้อร้าย ความพิการแต่กำเนิด การได้รับอุบัติเหตุของทางเดินปัสสาวะ เส้นประสาทที่ควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะผิดปกติ เป็นต้น อาจแบ่งสาเหตุเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1. เป็นมาแต่กำเนิด

ความพิการของไตหรือท่อไตแต่กำเนิด

การตีบแคบของทางเดินปัสสาวะแต่กำเนิด

ท่อไตไหลย้อนกลับ (Vesicoureteral reflux)

ความผิดปกติของเส้นประสาทควบคุมการทำงานตั้งแต่กำเนิด

2. เกิดขึ้นภายหลัง

หลอดเลือดปัสสาวะตีบแคบ

ต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะซึ่งลุกลามไปที่คอกระเพาะปัสสาวะหรือรูเปิดของหลอดเลือด

นิ่วในทางเดินปัสสาวะ

ประสาทควบคุมการถ่ายปัสสาวะเสียหายทำให้ปัสสาวะขัด

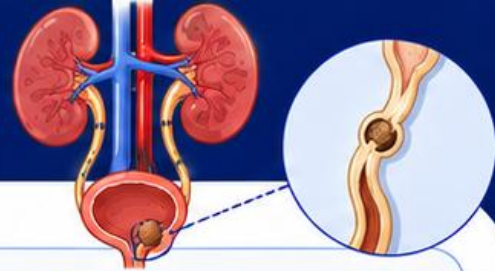
การได้รับอุบัติเหตุของทางเดินปัสสาวะ



การอุดตันทางเดินปัสสาวะเป็นภาวะอันตราย ควรรีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและภาวะไตวาย

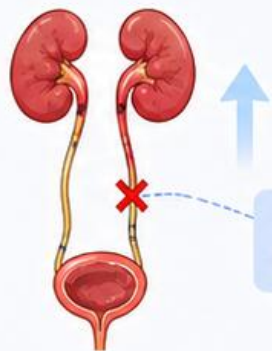


การเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลมาจากการอุดตันในทางเดินปัสสาวะ



ลักษณะทั่วไปของการเปลี่ยนแปลง

- 1** การเปลี่ยนแปลงจะเกิด
เหนือตำแหน่งที่มีการอุดตัน



ตำแหน่ง
ที่มีการอุดตัน

- 2** เมื่อมีน้ำปัสสาวะ
จะมีแรงดันเพิ่มขึ้น
เหนือตำแหน่งที่มีการอุดตัน



แรงดันปกติ

แรงดันเพิ่มขึ้น
เหนือตำแหน่งอุดตัน

- 3** การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จะมีทั้งด้านรูปร่างและหน้าที่

ด้านรูปร่าง



ขยายใหญ่
หรือบางลง

ด้านหน้าที่



การทำงาน
ผิดปกติ

- 4** การอุดตันในระยะแรก
กล้ามเนื้อจะบีบตัวแรงขึ้นเพื่อผลัก
ให้น้ำปัสสาวะไหลผ่านไปได้ตามปกติ
กล้ามเนื้อจะโตและหนาขึ้น

ระยะแรก



การอุดตัน
ในระยะแรก



บีบตัวแรงขึ้น



กล้ามเนื้อโตและหนาขึ้น

- 5** ถ้าการทำงานทดแทนเสียไป กล้ามเนื้อจะอ่อนแอ
ปัสสาวะออกและบางลง และจะส่งผลของการอุดตัน
เหนือตำแหน่งนั้นขึ้นไปอีก สุดท้ายจะมีผลต่อหน้าที่ของไต



ทดแทนได้

ทดแทนเสียไป

อ่อนแอ ปัสสาวะ
และบางลง

ส่งผลกระทบขึ้นไป
ถึงไต ทำให้ไต
เสื่อมหน้าที่

- 6** การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นมากหรือน้อย ขึ้นกับว่า
การอุดตันนั้นมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด
การอุดตันที่เกิดขึ้นมากและเกิดขึ้นทันที
ระยะเวลาที่ทำงานทดแทนจะมีน้อยหรือไม่เลย

อุดตันน้อย / ค่อยเป็นค่อยไป



การทำงานทดแทน
มีเวลามาก
การเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นน้อย

อุดตันมาก / ทันทีทันใด

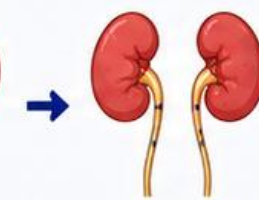


การทำงานทดแทน
มีน้อยหรือไม่เลย
การเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นมาก

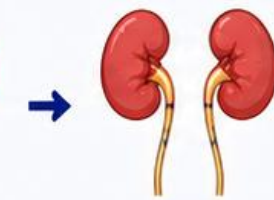
- 7** ถ้าไตข้างหนึ่งเสื่อมหน้าที่ไป
ไตอีกข้างหนึ่งจะทำหน้าที่ทดแทน
จนเท่ากับการทำงานของไต 2 ข้าง



ไตข้างหนึ่ง
เสื่อมหน้าที่



ไตอีกข้างหนึ่ง
ทำหน้าที่ทดแทน



ทำงานใกล้เคียงกับ
ไต 2 ข้างปกติ



การวินิจฉัยและรักษาอย่างทันทั่วทั้งที่ จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและรักษาการทำงานของไตไว้ได้

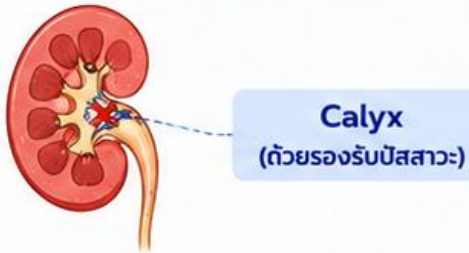


ผลของการอุดตันจะแตกต่างกันตามตำแหน่งที่เกิดการอุดตัน



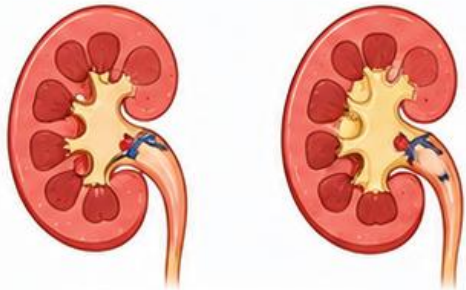
1 การอุดตันที่ Calyx

ตำแหน่งการอุดตัน



ผลของการอุดตัน

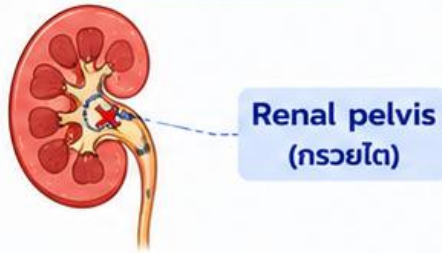
ตอนแรก
ผนังของ Calyx
จะหนาขึ้น → ต่อมาจะบางลง
และโป่งพอง



เรียก Hydrocalyx

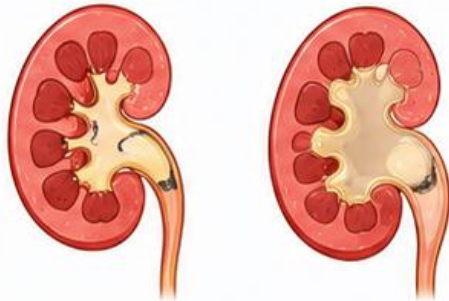
2 การอุดตันที่กรวยไต

ตำแหน่งการอุดตัน



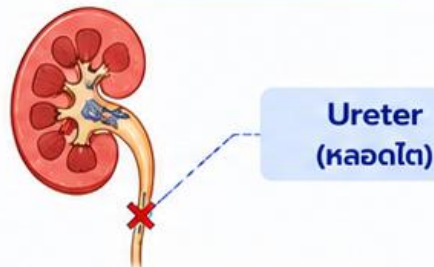
ผลของการอุดตัน

Hydropelvis (กรวยไตโป่งพอง) → Hydronephrosis (ไตบวม)



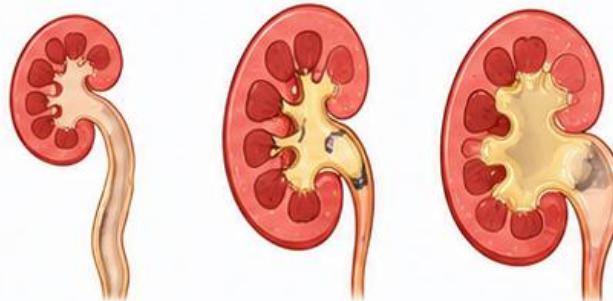
3 การอุดตันที่หลอดไต

ตำแหน่งการอุดตัน



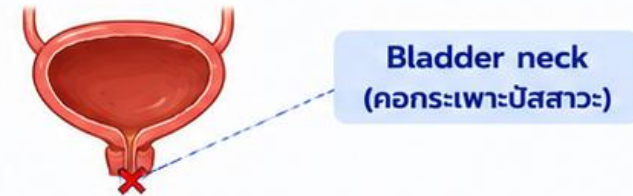
ผลของการอุดตัน

Hydroureter (หลอดไตโป่งพอง) → Hydropelvis (กรวยไตโป่งพอง) → Hydronephrosis (ไตบวม)



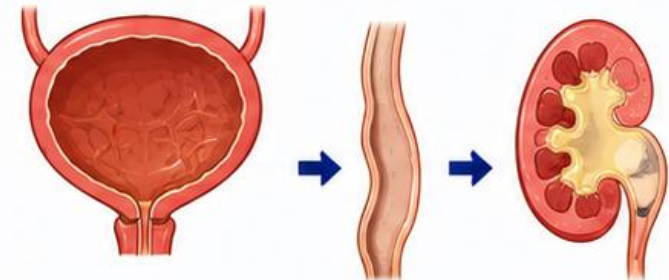
4 การอุดตันที่คอกระเพาะปัสสาวะ

ตำแหน่งการอุดตัน



ผลของการอุดตัน

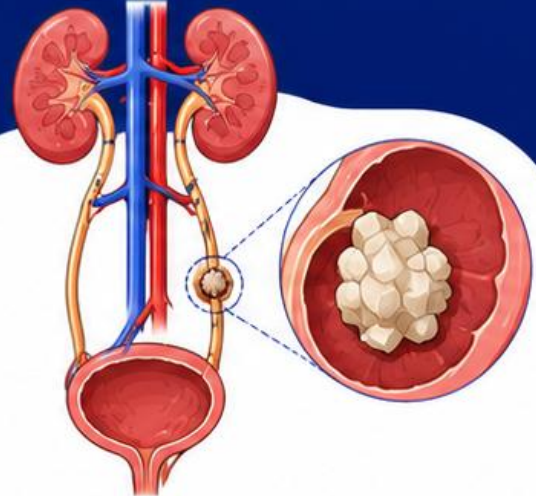
กระเพาะปัสสาวะยืดขยาย
จะพบเส้นฐานประสานกันไปมา
เรียก Trabeculation → Hydroureter (หลอดไตโป่งพอง) → Hydronephrosis (ไตบวม)



หลักสำคัญ : การอุดตันที่อยู่ต่ำกว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบในระดับที่อยู่เหนือตำแหน่งนั้นขึ้นไปเสมอ



นิ่วในทางเดินปัสสาวะ (Urinary Calculi หรือ Urinary Stones)



ความหมาย



นิ่วในทางเดินปัสสาวะ (Urinary calculi หรือ Urinary stones) หมายถึง ก้อนหินปูนหรือก้อนผลึกเกลือแร่ ที่ทำให้เกิด **การอุดตันการไหลของน้ำปัสสาวะ**

นิ่วทำให้เกิดการอุดตัน

ขัดขวางการไหลของน้ำปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะคั่งค้าง อาจเกิดการติดเชื้อ และทำให้ไตเสียหายได้

สาเหตุของนิ่วในทางเดินปัสสาวะ

นิ่วในทางเดินปัสสาวะมีสาเหตุจากการคั่งค้างของน้ำปัสสาวะ การติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ ความเข้มข้นของปัสสาวะเพิ่มขึ้น อาจเพราะดื่มน้ำน้อยเกินไป เสียน้ำมาก เช่น เหงื่อออกมาก เป็นต้น มีการเพิ่มของเกลือที่เป็นคริสตัลลอลอยในน้ำปัสสาวะมากขึ้น ที่สำคัญ ได้แก่ **เกลือแคลเซียม เกลือออกซาเลต ซิสทีน แชนทิน กรดยูริก** การขาดวิตามินเอ และการเปลี่ยนแปลงในภาวะกรดและด่างของปัสสาวะ

สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะ

อาหาร



- เนื้อสัตว์ทำให้ปัสสาวะเป็นกรด
- ผักผลไม้ทำให้ปัสสาวะเป็นด่าง

การติดเชื้อ



โดยเฉพาะเชื้อที่ทำให้เกิดแอมโมเนีย ทำให้ปัสสาวะเป็นด่าง

สิ่งแปลกปลอม



ที่มีอยู่ในทางเดินปัสสาวะ จะเป็นแกนกลางให้ตะกอนมาจับเป็นก้อนนิ่วได้ เช่น การสวนคสายสวนปัสสาวะ

ขาดสารออร์โทฟอสเฟต



ซึ่งมีหน้าที่ลดแคลเซียมในปัสสาวะ

กรรมพันธุ์



การสืบเชื้อสายทางกรรมพันธุ์ ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง

สาเหตุอื่น ๆ



ได้แก่ ดิน ฟ้า อากาศ เชื้อชาติ ฯลฯ

องค์ประกอบของนิ่วที่พบได้บ่อย



แคลเซียมออกซาเลต



แคลเซียมฟอสเฟต



กรดยูริก



สตรูไวต์ (เกิดจากการติดเชื้อ)



ซิสทีน





พยาธิสรีรภาพของนิ่วในทางเดินปัสสาวะ



การเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะ

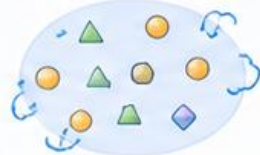
นิ่วเกิดจากการรวมตัวของผลึกของสารประกอบที่มีอยู่ในปัสสาวะ โดยปกติน้ำปัสสาวะสามารถละลายผลึกเหล่านี้ไว้ได้มากจนถึงจุดอิ่มตัว เพราะในปัสสาวะมี **Protective colloid**

สารประกอบในปัสสาวะ



เกลือฟอสเฟตหรือคาร์บอเนตของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือแอมโมเนียม กรดยูริก แคลเซียมออกซาเลต ซีสทีน แซนทิน

ภาวะสมดุล



มี **Protective colloid** ช่วยป้องกันการรวมตัวของผลึก

ภาวะไม่สมดุล



สารตกผลึกมากกว่าสารคอลลอยด์ เกิดการรวมตัวตกผลึกเป็นนิ่ว

เมื่อไม่มีความสมดุลของสารตกผลึกกับสารคอลลอยด์ → เกิดการรวมตัวตกผลึกเป็นนิ่ว

ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลและเกิดนิ่ว



ดื่มน้ำน้อย
ทำให้ปัสสาวะเข้มข้น
สารตกผลึกสูงขึ้น



เสียน้ำมาก
เช่น เหงื่อออกมาก
ทำให้ปัสสาวะเข้มข้น



การติดเชื้อ
โดยเฉพาะเชื้อที่ทำให้เกิดแอมโมเนีย
ทำให้ปัสสาวะเป็นด่าง



สิ่งแปลกปลอม
ในทางเดินปัสสาวะ
เป็นแกนกลางให้ตะกอน
มาจับเป็นก้อนนิ่วได้



ขาดสาร
ออร์โทฟอสเฟต
ซึ่งมีหน้าที่
ลดแคลเซียม
ในปัสสาวะ



กรรมพันธุ์
การสืบเชื้อสาย
ทางกรรมพันธุ์
ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง



สาเหตุอื่น ๆ
ได้แก่ ดิน ฟ้า อากาศ
เชื้อชาติ ฯลฯ

พยาธิสรีรภาพของนิ่วในทางเดินปัสสาวะตามตำแหน่งที่มีนิ่ว

ตำแหน่งที่มีนิ่ว

พยาธิสรีรภาพที่เกิดขึ้น

ผลกระทบที่ตามมา

1 ที่ Calyx



ตอนแรกผนังของ Calyx จะหนาขึ้น
↓
ต่อมาจะบางลงและโป่งพอง
Hydrocalyx



- ปัสสาวะคั่งใน Calyx
- เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
- อาจทำให้ไตเสื่อมการทำงานได้

2 ที่กรวยไต



เกิดการคั่งของปัสสาวะในกรวยไต
↓
Hydropelvis
↓
Hydronephrosis



- ไตบวมน้ำ
- ความดันในระบบเพิ่มขึ้น
- การทำงานของไตลดลง

3 ที่หลอดไต



เกิดการคั่งของปัสสาวะในหลอดไต
↓
Hydroureter
↓
Hydropelvis
↓
Hydronephrosis



- ปัสสาวะคั่งยาวตลอดแนว
- เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
- ไตบวมน้ำและเสื่อมการทำงาน

4 ที่คอกระเพาะปัสสาวะ



กระเพาะปัสสาวะยืดขยายจะพบเส้นนูนประสานกันไปมาเรียก **Trabeculation**
↓
Hydroureter
↓
Hydronephrosis



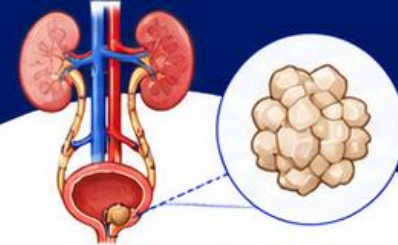
- กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะทำงานหนัก
- ปัสสาวะคั่งในไตและหลอดไต
- ไตเสื่อมการทำงาน



สรุป : การเกิดนิ่วเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างสารตกผลึกกับสารคอลลอยด์ในปัสสาวะ และพยาธิสรีรภาพจะแตกต่างกันตามตำแหน่งที่นิ่วอุดตัน



ผลของนิ่วในทางเดินปัสสาวะตามตำแหน่งที่เกิด



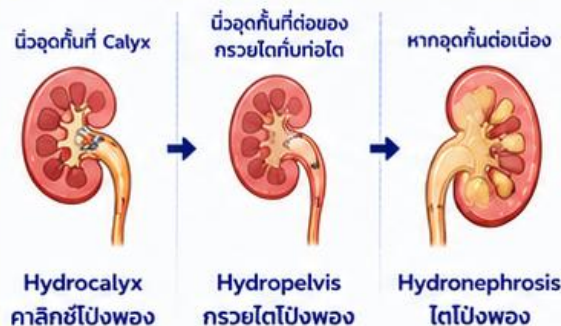
"การอุดกั้นทำให้น้ำปัสสาวะคั่งค้าง → เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินปัสสาวะ → เสี่ยงต่อการติดเชื้อ → อาจทำให้ไตเสียหายได้"

1

นิ่วในไต (Kidney calculi)

การอุดกั้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของไตจะทำให้เกิดการคั่งของน้ำปัสสาวะ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไต เช่น นิ่วอุดกั้นที่ Calyx จะทำให้เกิดคาลิกซ์โป่งพอง (Hydrocalyx) นิ่วอุดกั้นที่ตรงส่วนต่อของกรวยไตกับท่อไต จะเกิดกรวยไตโป่งพอง (Hydropelvis) และไตโป่งพอง (Hydronephrosis) เป็นต้น ผลจากการคั่งค้างของน้ำปัสสาวะและนิ่วซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอม เป็นเหตุให้เกิดการติดเชื้อ

พยาธิสรีรภาพ



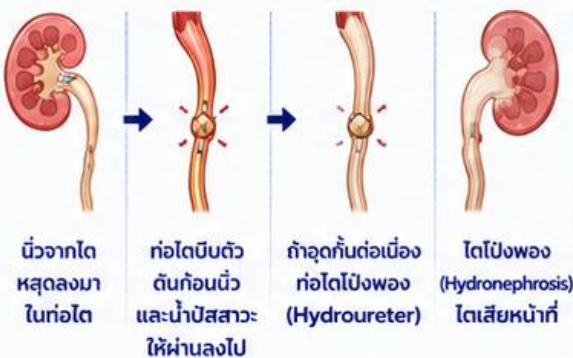
เกิดการคั่งค้างของน้ำปัสสาวะและนิ่ว เป็นสิ่งแปลกปลอม → ทำให้เกิดการติดเชื้อ

2

นิ่วในท่อไต (Ureteral stone)

ส่วนใหญ่เกิดจากนิ่วในไตหลุดลงมา ถ้าการอุดกั้นเป็นเพียงบางส่วน ท่อไตจะบีบตัวดันก้อนนิ่วและน้ำปัสสาวะให้ผ่านลงไป ถ้าก้อนนิ่วค้างอยู่ไม่นาน ก็อาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น แต่ถ้าการอุดกั้นยังคงมีอยู่จะมีผลทำให้ท่อไตโป่งพอง (Hydronephrosis) และไตโป่งพอง (Hydronephrosis) ในที่สุดไตจะเสียหายที่

พยาธิสรีรภาพ



- อุดกั้นบางส่วน → อาจไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
- อุดกั้นต่อเนื่อง → ท่อไตโป่งพอง → ไตโป่งพอง ไตเสียหายที่

3

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ (Vesical calculi)

การอุดกั้นต่ำกว่ากระเพาะปัสสาวะทำให้เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ จากน้ำปัสสาวะที่เหลืค้างหลังถ่ายปัสสาวะเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการติดเชื้อร่วมด้วย ผู้ป่วยจะถ่ายปัสสาวะบ่อย นิ่วในกระเพาะปัสสาวะจะทำให้เกิดการระคายเคือง และกระทบกระเทือนผนังกระเพาะปัสสาวะ การติดเชื้อจะเกิดมากขึ้น และอาจพบเส้นที่เป็นเส้นขนไขว้ไปมา (Trabeculation)

พยาธิสรีรภาพ



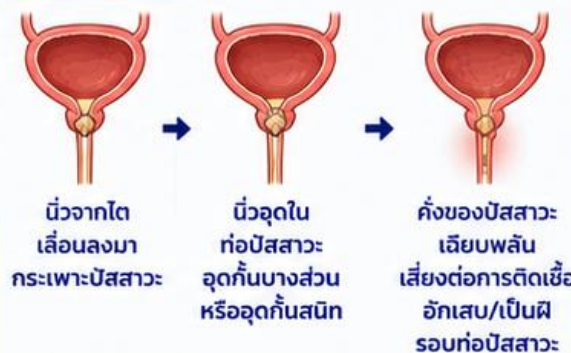
- ถ่ายปัสสาวะบ่อย ปวดแสบขัด
- เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
- กระเพาะปัสสาวะระคายเคืองและอักเสบ

4

นิ่วในท่อปัสสาวะ (Urethral stones)

ส่วนมากเป็นนิ่วที่เกิดในไต แล้วเลื่อนหลุดลงมา กระเพาะปัสสาวะ ถ้านิ่วส่วนบนมาอุดในท่อปัสสาวะ มักจะมีการอุดกั้นสนิท มีการคั่งของปัสสาวะ อย่างเจ็บปวดพลัน ถ่ายปัสสาวะไม่ออก ถ้ามีการอุดกั้นไม่สนิทในท่อปัสสาวะอยู่แล้ว เมื่อนิ่วมาดันอุดมักทำให้มีการอุดตันเลย หรือมีการอุดกั้นมากขึ้น ถ้ายังถ่ายปัสสาวะได้ และรอนาน ต่อไปก็มีการติดเชื้อในตำแหน่งที่นิ่ว อุดอยู่มากขึ้น และอักเสบหรือเป็นฝีรอบ ๆ ท่อปัสสาวะ

พยาธิสรีรภาพ



- ปัสสาวะไม่ออก หรือออกน้อย
- เจ็บปวดมาก บริเวณปลายอวัยวะเพศ
- เสี่ยงต่อการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนรุนแรง



นิ่วในทางเดินปัสสาวะทุกตำแหน่ง หากปล่อยไว้นานหรืออุดกั้นรุนแรง อาจทำให้เกิดการติดเชื้อเรื้อรัง และนำไปสู่ภาวะไตเสียหายถาวรได้



อาการและอาการแสดงของนิ่วในทางเดินปัสสาวะ

แตกต่างกันตามตำแหน่งที่มีนิ่ว



1 นิ่วในไต (Kidney calculi)



- ปวดตื้อ ๆ บริเวณเอว
- คลื่นไส้อาเจียน
- ท้องอืด
- ถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด
- การติดเชื้อ
- อาการยูรีเมีย
เกิดการคั่งค้างของของเสียต่าง ๆ ในเลือด

2 นิ่วในท่อไต (Ureteral stone)



- ปวดตื้อ ๆ บริเวณบั้นเอว
- ปวดรุนแรงและปวดร้าว
- ถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด
- การติดเชื้อ
ในทางเดินปัสสาวะ

3 นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ (Vesical calculi)



- ปวดตื้อ ๆ หรือปวดจี้ ๆ
- ปวดเวลาถ่ายปัสสาวะ
- ถ่ายปัสสาวะสะดุด
- ถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด

4 นิ่วในท่อปัสสาวะ (Urethral stones)



- ลำปัสสาวะ
เล็กหรืออ่อนลง
- ปวดบริเวณฝีเย็บ
หรือองคชาติ
- อาจจะคลำได้
ก้อนนิ่ว

การวินิจฉัยโรค

1 การซักประวัติ



ซักประวัติอาการปวด ได้แก่ ลักษณะ ตำแหน่ง เวลาที่ปวด เช่น

- ปวดตื้อ ๆ บริเวณเอว
- ปวดบริเวณฝีเย็บ
- ปวดเวลาถ่ายปัสสาวะ

อาการอื่น ๆ เช่น ปัสสาวะลำเล็กลง ปัสสาวะเป็นเลือด คลื่นไส้อาเจียน ท้องอืด

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ เช่น

- อาหารที่รับประทาน
- ปริมาณน้ำที่ดื่ม การสูญเสียเหงื่อ
- การขับถ่ายปัสสาวะ
- การติดเชื้อ เป็นต้น

2 การตรวจร่างกาย



- คลำได้ก้อนนิ่วในท่อปัสสาวะ
- กดเจ็บบริเวณ CVA (Costovertebral Angle)

3 การตรวจทางห้องปฏิบัติการและอื่น ๆ จะพบความผิดปกติที่แตกต่างกันตามตำแหน่งของการเกิดนิ่ว

นิ่วในไตและในท่อไต

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

- BUN
- Creatinine
- แคลเซียม
- ฟอสเฟต
- กรดยูริก

จะมีค่าสูงกว่าปกติ

การตรวจทางรังสี



Plain KUB



Film IVP



Retrograde pyelography

จะพบก้อนนิ่ว และทราบผลการการทำงานของไต

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

- พบเม็ดเลือดแดง
- เม็ดเลือดขาว
- และไขขาว

ถ้ามีการอุดกั้นนาน ๆ BUN และ Creatinine สูงกว่าปกติ

การตรวจทางรังสี



การถ่ายภาพรังสีธรรมดา



การส่องกล้องตรวจในกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy)



การวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ ไตเสียหาย และไตวาย



การรักษาเนื้องอกในทางเดินปัสสาวะ แตกต่างกันตามตำแหน่งที่เกิดเนื้องอก



การรักษาเนื้องอกในไต: หลักการรักษา แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

1 รักษาแบบประคับประคอง (Conservative treatment)

หลักการรักษา

- ✓ ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 3,000 มล.
- ✓ ให้อาหารแก่ปอดเมื่อมีอาการปวด
- ✓ จำกัดอาหารหรือให้อาหารบางอย่างเพื่อให้ปัสสาวะเป็นด่างหรือเป็นกรด
- ✓ ออกกำลังกายให้กระเทือนเสมอ
- ✓ ให้อาหารผู้ป่วยปัสสาวะใส่ภาชนะ ถ้ามีนิ่วหลุด ให้กรองเอานิ่วมาวิเคราะห์หาส่วนประกอบ
- ✓ ควรถ่ายภาพรังสี Plain KUB



ดื่มน้ำ $\geq 3,000$ มล./วัน
ออกกำลังกายให้กระเทือนเสมอ
กรองนิ่วเพื่อนำไปวิเคราะห์



ถ่ายภาพรังสี Plain KUB

2 การใช้ยาละลายนิ่ว

หลักการรักษา

- ใช้ยาละลายนิ่วตามชนิดของนิ่ว



Uralyt-U
ละลายนิ่วที่เป็นยูริก



Rowatinex
ใช้ละลายนิ่วพวกแคลเซียมเป็นต้น



ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

3 การรักษาโดยการสลายนิ่ว (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy: ESWL)

หลักการรักษา

- ใช้คลื่นกระแทกจากภายนอกร่างกาย
- สลายนิ่วให้แตกเป็นผงหรือชิ้นเล็ก ๆ เพื่อให้ขับออกมากับปัสสาวะได้ง่าย



นิ่วในไต → คลื่นกระแทกสลายนิ่ว → นิ่วแตกเป็นผงขับออกมากับปัสสาวะ

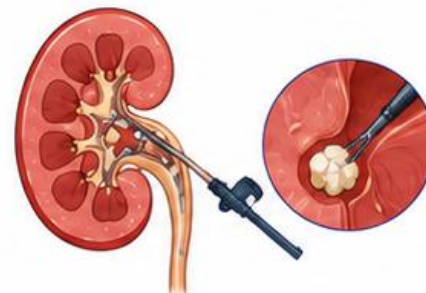


เหมาะสำหรับนิ่วขนาดไม่เกิน 2-3 ซม. ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและชนิดของนิ่ว

4 การรักษาโดยการเจาะรูผ่านผิวหนังและส่งคลื่นเสียงเข้าไปกระเด็นนิ่วออก (Percutaneous Nephrolithotomy: PCNL)

หลักการรักษา

- เจาะรูผ่านผิวหนังเข้าสู่ไตโดยตรง
- สอดกล้องและเครื่องมือเข้าไปเพื่อสลายนิ่วและดูด/คีบก้อนนิ่วออก



เจาะรูผ่านผิวหนังเข้าสู่ไต



สลายนิ่วด้วยคลื่นเสียง



คีบหรือดูดก้อนนิ่วออก



เหมาะสำหรับนิ่วขนาดใหญ่ (≥ 2 ซม.) หรือ นิ่วที่สลายยาก

5 การผ่าตัด (Surgical Treatment)

หลักการรักษา

- ผ่าตัดเปิดหรือส่องกล้องเพื่อนำนิ่วออกจากไต
- ใช้ในกรณีนิ่วขนาดใหญ่หรือมีภาวะแทรกซ้อน

วิธีการผ่าตัดที่พบบ่อย



ส่องกล้องผ่าตัด
(Laparoscopic Surgery)



ผ่าตัดเปิด
(Open Surgery)



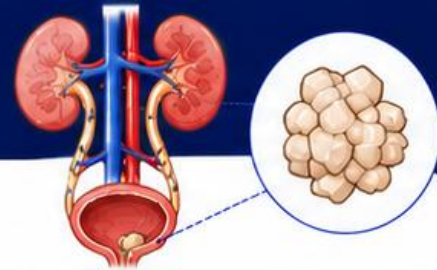
พิจารณาตามขนาดนิ่ว ตำแหน่ง และภาวะแทรกซ้อน



การเลือกวิธีรักษาขึ้นอยู่กับ ขนาดของนิ่ว ตำแหน่ง ชนิดของนิ่ว อาการของผู้ป่วย และภาวะแทรกซ้อน ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ



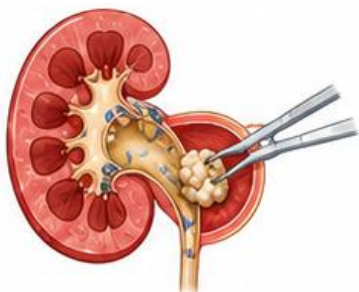
การผ่าตัดรักษานิ่วในไต: วิธีการผ่าตัดและข้อบ่งชี้



ใช้ในกรณีที่นิ่วมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถรักษาด้วยการสลายนิ่ว หรือการรักษาวิธีอื่นไม่ได้ผล

1 Pyelolithotomy

เป็นการผ่าตัดเข้าไปที่กรวยไต
แล้วคีบเอานิ่วออก



แผลผ่าตัด
บริเวณเอว

ข้อบ่งชี้

- นิ่วอยู่ในกรวยไต
- นิ่วขนาดกลางถึงใหญ่

2 Nephrolithotomy

เป็นการผ่าตัดเอานิ่วออกจาก
กรวยไตโดยการผ่าเข้าไปทางเนื้อไต
แล้วคีบเอานิ่วออก



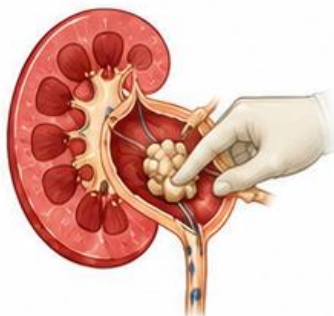
แผลผ่าตัด
บริเวณหลัง

ข้อบ่งชี้

- นิ่วอยู่ในกรวยไตและในเนื้อไต
- นิ่วขนาดใหญ่

3 Nephropyelolithotomy

เป็นการผ่าตัดที่กรวยไตและเนื้อไต
แล้วใส่เครื่องมือเข้าไปทางกรวยไต
ดันก้อนนิ่วให้หลุดออกมาทางเนื้อไต



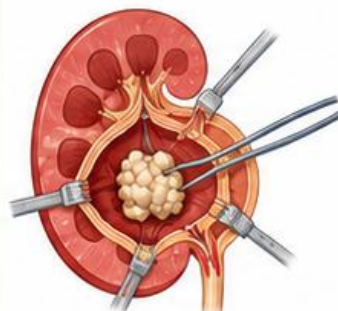
แผลผ่าตัด
บริเวณหลัง

ข้อบ่งชี้

- นิ่วอยู่ทั้งกรวยไตและเนื้อไต
- นิ่วขนาดใหญ่หลายก้อน

4 Pyelonephrolithotomy

ทำในกรณีที่มีนิ่วขนาดใหญ่
การผ่าตัดที่กรวยไตต้องเปิดแผล
ให้กว้างถึงเนื้อไต แล้วคีบเอานิ่วออก



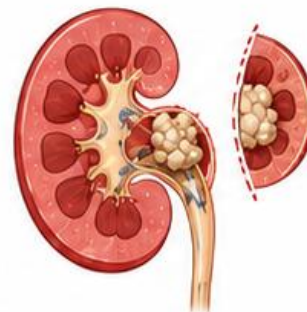
แผลผ่าตัด
ขนาดใหญ่
บริเวณหลัง

ข้อบ่งชี้

- นิ่วขนาดใหญ่มาก
- นิ่วหลายก้อนกระจายกว้าง

5 Partial nephrectomy

เป็นการตัดไตออกบางส่วน
ทำในผู้ป่วยที่มีนิ่วหลาย ๆ ก้อน
หรือนิ่วแน่นที่ calyx



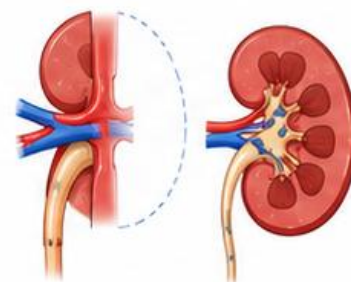
แผลผ่าตัด
บริเวณหลัง

ข้อบ่งชี้

- นิ่วหลายก้อน
- นิ่วแน่นที่ calyx
- ไตส่วนหนึ่งยังพอทำงานได้

6 Nephrectomy

เป็นการตัดไตออกไปข้างหนึ่ง
เมื่อไตข้างนั้นมีนิ่วและมีการติดเชื้อ
เรื้อรังจนเสียหน้าที่



แผลผ่าตัด
บริเวณหลัง

ข้อบ่งชี้

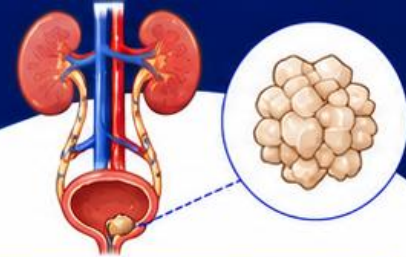
- ไตมีนิ่วและติดเชื้อเรื้อรัง
- ไตเสื่อมสภาพและเสียหน้าที่
- ไม่สามารถรักษาไตไว้ได้



การเลือกวิธีการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ขนาด จำนวนของนิ่ว สภาพไต และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้เหมาะสมในแต่ละราย



การรักษานิ่วในไต: วิธีการรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี

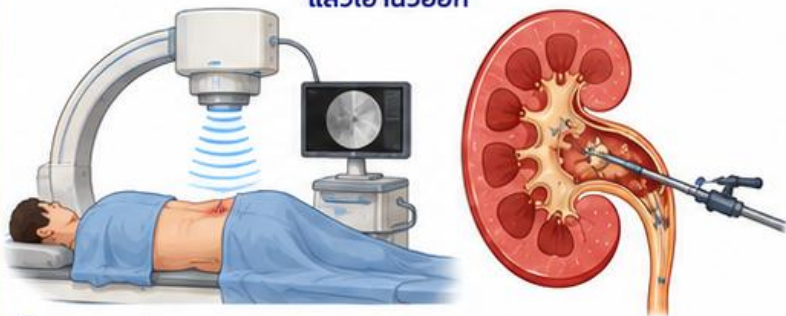


เป็นทางเลือกสำหรับนิ่วที่มีขนาดใหญ่ หรือไม่สามารถรักษาด้วยยาได้ผล

1

การใช้เครื่องมือเข้าไปที่ไตแล้วเอานิ่วออก (Percutaneous nephrolithotripsy: PCNL)

การส่องกล้องผ่านทางผิวหนังเข้าไปในไต
โดยอาศัยเครื่อง Fluoroscope ช่วยบอกทิศทาง
แล้วเอานิ่วออก



ขั้นตอนการรักษา



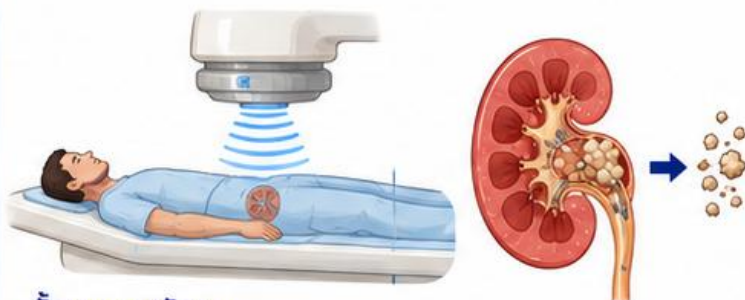
เหมาะสำหรับ

- นิ่วขนาดใหญ่ (> 2 ซม.) หรือมีหลายก้อน
- นิ่วที่มีความหนาแน่นสูง
- ไม่สามารถสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทกภายนอกได้ผล

2

การสลายนิ่วด้วยเครื่อง (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy: ESWL)

การสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทกจากภายนอกร่างกาย
เพื่อให้นิ่วแตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ
และสามารถขับออกมากับปัสสาวะได้



ขั้นตอนการรักษา



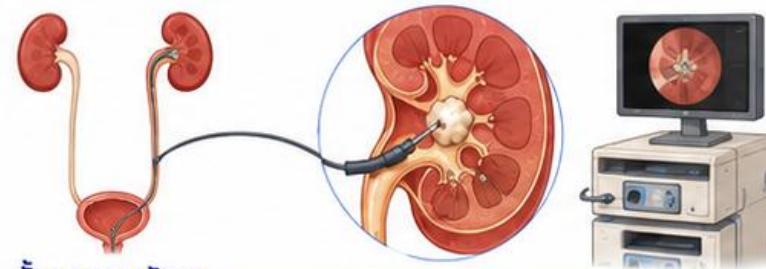
เหมาะสำหรับ

- นิ่วขนาดเล็ก-ปานกลาง (ไม่เกิน 2 ซม.)
- นิ่วในไตส่วนบนหรือกลาง (Calyx)
- ผู้ป่วยไม่ต้องการผ่าตัดหรือดมยา

3

Retrograde intrarenal surgery (RIRS)

เป็น Endoscopic surgery ที่ใช้ Flexible ureteroscope
ผ่านท่อไตขึ้นไปภายในไต เพื่อทำการผ่าตัดรักษาโรคต่าง ๆ
ที่อยู่ภายใน Collecting system ของไต
ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ โรคนิ่วในไต
หรือเนื้องอกชนิด Urothelial carcinoma (Linton, 2012)



ขั้นตอนการรักษา



เหมาะสำหรับ

- นิ่วขนาดเล็ก-ปานกลาง (ไม่เกิน 2 ซม.)
- นิ่วในไตทุกตำแหน่ง
- ต้องการรักษาอย่างแม่นยำ ผลเล็ก พ้นตัวเร็ว



ข้อดีของการรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี



แผลเล็ก
เจ็บน้อย



ระยะเวลารักษาสั้น



เสียเลือดน้อย



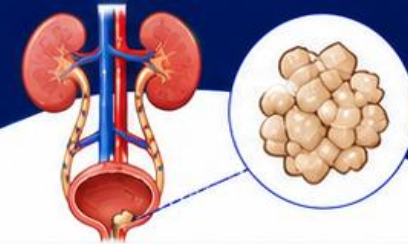
พักฟื้นไม่นาน
กลับบ้านเร็ว



คุณภาพชีวิตดีขึ้น



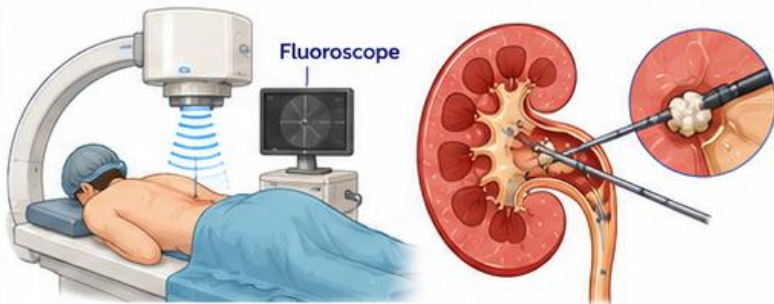
การรักษานิ่วในไต: วิธีการรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี



เป็นทางเลือกสำหรับนิ่วที่มีขนาดใหญ่ หรือไม่สามารถรักษาด้วยยาได้ผล

1 การใช้เครื่องมือเข้าไปที่ไตแล้วเอานิ่วออก (Percutaneous nephrolithotripsy: PCNL)

การส่องกล้องผ่านทางผิวหนังเข้าไปในไต โดยอาศัยเครื่อง Fluoroscope ช่วยบอกทิศทาง แล้วเอานิ่วออก



ขั้นตอนการรักษา

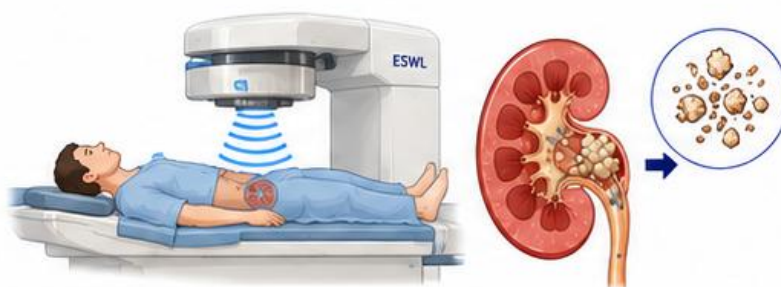


เหมาะสำหรับ

- นิ่วขนาดใหญ่ (> 2 ซม.) หรือนิ่วหลายก้อน
- นิ่วแข็ง หรืออยู่ในตำแหน่งที่ ESWL ไม่ได้ผล
- ต้องการการรักษาที่ได้ผลแน่นอนในครั้งเดียว

2 การสลายนิ่วด้วยเครื่อง (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy: ESWL)

การสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทกจากภายนอกร่างกาย (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy: ESWL) เพื่อให้นิ่วแตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ และสามารถขับออกมากับปัสสาวะได้



ขั้นตอนการรักษา

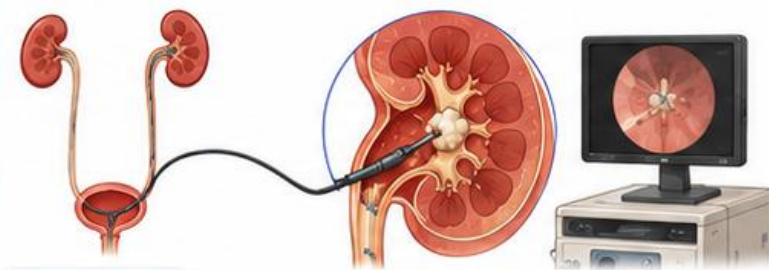


เหมาะสำหรับ

- นิ่วขนาดเล็ก-ปานกลาง (ไม่เกิน 2 ซม.)
- นิ่วในไตส่วนบนหรือกลาง (Calyx, renal pelvis)
- ผู้ป่วยไม่ต้องการผ่าตัดหรือดมยา

3 Retrograde intrarenal surgery (RIRS)

เป็น Endoscopic surgery ที่ใช้ Flexible ureteroscope ผ่านท่อไตขึ้นไปภายในไต เพื่อทำการผ่าตัดรักษาโรคต่าง ๆ ที่อยู่ใน Collecting system ของไต ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ โรคนิ่วในไต หรือเนื้องอกชนิด Urothelial carcinoma (Linton, 2012)



ขั้นตอนการรักษา



เหมาะสำหรับ

- นิ่วขนาดเล็ก-ปานกลาง (ไม่เกิน 2 ซม.)
- นิ่วในไตทุกตำแหน่ง โดยเฉพาะนิ่วในส่วนล่างของไต
- ต้องการรักษาอย่างแม่นยำ แผลเล็ก พ้นตัวเร็ว



สรุปข้อดีของการรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี



แม่นยำตรงจุด



แผลเล็ก เจ็บน้อย



ฟื้นตัวเร็ว กลับบ้านไว



ลดภาวะแทรกซ้อน และการเสียเลือด



คุณภาพชีวิตดีขึ้น กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ



การผ่าตัดรักษานิ่วในไต: ประเภทการผ่าตัดและแนวทางพิจารณา **Endoscopic surgery**



1 การผ่าตัดที่มีการบาดเจ็บของเนื้อไต



การผ่าตัดเนื้อไตทั้งเป็นบางส่วน (Partial nephrectomy)
ตัดเนื้อไตที่มีพยาธิสภาพออกเป็นบางส่วน



การผ่าตัดเอาก้อนนิ่วออกบางส่วนจากเนื้อไต (Nephrolithotomy)
ผ่าเข้าไปที่เนื้อไตเพื่อเอาก้อนนิ่วออก



การผ่าตัดเพื่อใส่หลอดสวนผ่านเนื้อไต (Nephrostomy)
ใส่หลอดสวนผ่านผิวหนังเข้าไปในไตเพื่อระบายน้ำปัสสาวะ



การผ่าตัดยึดไตให้อยู่กับที่ (Nephrecty)
ยึดไตกับผนังช่องท้องด้านหลังเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ของไต

2 การผ่าตัดที่ไม่มีการบาดเจ็บของเนื้อไต



การตัดไตทั้ง (Nephrectomy)
ตัดไตออกทั้งข้าง



การผ่าตัดเอานิ่วออกทางกรวยไต (Pyelolithotomy)
ผ่าเข้าไปที่กรวยไตแล้วคีบเอานิ่วออก



การผ่าตัดเพื่อใส่หลอดสวนเข้าไปในกรวยไต (Pyelostomy)
ใส่หลอดสวนเข้าไปในกรวยไตเพื่อระบายน้ำปัสสาวะ

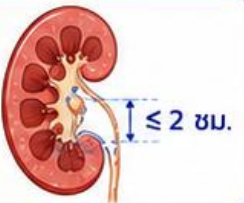


การผ่าตัดตกแต่งกรวยไต (Pyeloplasty)
ผ่าตัดตกแต่งกรวยไตให้กว้างขึ้นเพื่อแก้ไขการอุดตัน

ข้อบ่งชี้ในการทำหัตถการแบบ **Endoscopic surgery (RIRS)**

แนวปฏิบัติ (Guideline) ของสมาคมระบบทางเดินปัสสาวะของอเมริกา (American Urological Association, 2016)

1 นิ่วนอกเหนือจาก Lower pole ที่มีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร



2 นิ่วใน Lower pole ที่มีขนาดไม่เกิน 1 เซนติเมตร



Flexible ureterscope

❌ ข้อห้ามในการทำหัตถการแบบ **Endoscopic surgery (RIRS)** (Linton, 2012)



ควรหยุดหรือแก้ไขยาที่ ยับยั้งการแข็งตัวของเลือด หรือยับยั้งการทำงานของเกล็ดเลือดล่วงหน้า



เพื่อให้การแข็งตัวของเลือดอยู่ในภาวะปกติก่อนทำหัตถการ



ต้องมั่นใจว่าผู้ป่วยไม่มีภาวะติดเชื้อภายในระบบปัสสาวะในขณะนั้น



หากพบการติดเชื้อ ควรรักษาให้หายก่อนจึงพิจารณาทำหัตถการ



ประเมินความเสี่ยงและสภาพผู้ป่วยอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจทำหัตถการ



การเลือกวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับ ขนาด ตำแหน่งของนิ่ว สภาพไต และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย **ควรพิจารณาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง**



การรักษาเนื้องอกในท่อไต: แนวทางการรักษาและวิธีการ



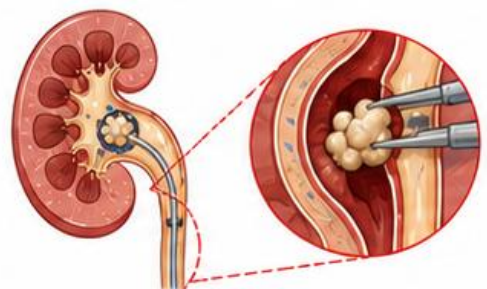
1 การรักษาประคับประคอง

เหมาะสำหรับเนื้องอกขนาดเล็ก
ที่สามารถหลุดออกเองได้

- ดื่มน้ำมาก ๆ
วันละ 2,500–3,000 มล.
- ให้อาหารแก้ปวด/คลายกล้ามเนื้อ
เมื่อมีอาการปวด
- ออกกำลังกายเบา ๆ
เพื่อช่วยให้เนื้องอกเคลื่อนตัว
- ติดตามอาการและตรวจปัสสาวะ
อย่างสม่ำเสมอ
- เก็บน้ำที่ขับออกมา
เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
- ข้อควรแนะนำ
หากมีอาการปวดมาก ใช้สูง นอนสั้น
หรือปัสสาวะน้อยลง ควรรีบพบแพทย์ทันที

2 การผ่าตัด (Ureterolithotomy)

ผ่าตัดเข้าไปที่ท่อไตแล้วเอาเนื้องอกออก
ไม่จำเป็นต้องเย็บปิด เพราะท่อไตปิดเองได้



- ✓ ใส่ท่อระบายข้างท่อไต เพื่อระบายปัสสาวะและเลือด
ไม่ให้ขังอยู่ภายใน ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
- ✓ ใส่ท่อ D-J stent เพื่อรักษารูปร่างของท่อไต
ให้เหมือนเดิม

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายหลังผ่าตัด

- ⚠ ตกเลือด
- ⚠ น้ำปัสสาวะคั่งค้าง
- ⚠ มีรูทะลุไปในทางเดินปัสสาวะ
- ⚠ ท่อไตตีบแคบ
- ⚠ อวัยวะในอุ้งเชิงกรานถูกทำลาย



D-J stent

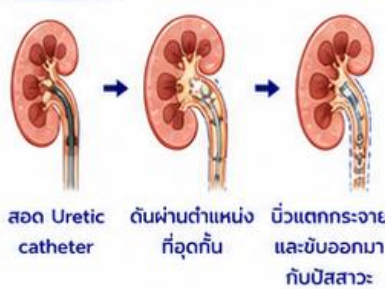
3 การใส่เครื่องมือเข้าไปแล้วเอาเนื้องอกออกจากท่อไต มี 2 วิธี ตามตำแหน่งของเนื้องอก

1) เนื้องอกอยู่ที่ท่อไตส่วนล่าง

ใช้ Uretic catheter สอดขึ้นไป
อาจทำให้เนื้องอกแตกกระจาย



ขั้นตอน



2) เนื้องอกที่รูเปิดของท่อไต

มี 2 วิธีการรักษา

2.1) ทำ Ureteromeatotomy

ผ่าตัดเปิดท่อไตให้กว้างขึ้น
ให้เนื้องอกหลุดเข้ากระเพาะปัสสาวะ
แล้วล้างออกตามท่อไต
แล้วคล้องเอาเนื้องอกออกมา



2.2) ใช้วิธี Uretero-renaloscopy (URS)

การส่องกล้องผ่านเข้าทางท่อปัสสาวะ
กระเพาะปัสสาวะ แล้วเข้าไปในท่อไต
แล้วคล้องเอาเนื้องอกออกมา



4 การใช้ยาละลายเนื้องอก หรือการสลายเนื้องอกด้วยคลื่นกระแทก (ESWL)

การใช้ยาละลายเนื้องอก

ใช้ในกรณีเนื้องอกเป็นกรดยูริก
หรือแคลเซียมบางชนิด



การสลายเนื้องอกด้วยคลื่นกระแทก (ESWL)

ใช้สำหรับเนื้องอกขนาดเล็ก-ปานกลาง
ช่วยให้เนื้องอกแตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ
และสามารถขับออกมา
กับปัสสาวะได้



เป้าหมายของการรักษา



เอาเนื้องอกให้หมด
หรือทำให้เนื้องอกเล็กลง



ลดอาการปวด
และภาวะแทรกซ้อน



คงการทำงานของไตให้ดีที่สุด



ป้องกันการติดเชื้อ
และการกลับเป็นซ้ำ



ติดตามผลการรักษา
อย่างต่อเนื่อง



การเลือกวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับ ขนาดของเนื้องอก ตำแหน่งของเนื้องอก อาการของผู้ป่วย และภาวะสุขภาพโดยรวม ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ



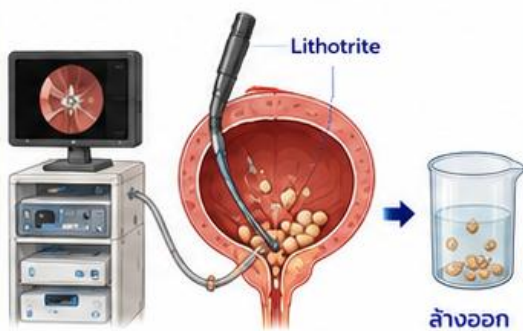
การรักษาเนื้อในกระเพาะปัสสาวะ: แนวทางการรักษาและภาวะแทรกซ้อน



1

Litholapaxy

เป็นการใส่เครื่องมือ Lithotrite เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ แล้วชนเนื้อให้ละเอียดแล้วล้างออก



- ✓ เมื่อทำเสร็จแล้วจะคาสายสวนปัสสาวะไว้ เพราะหลังผ่าตัดจะมีปัสสาวะเป็นเลือด

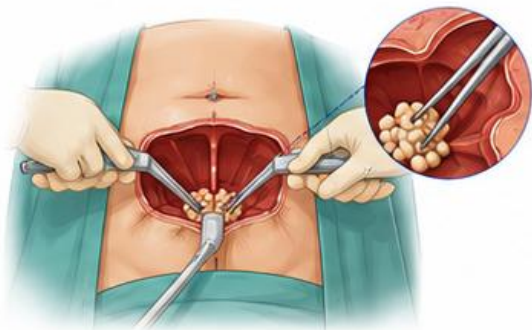
ถ้าเลือดออกมากต้องใส่สายสวนปัสสาวะ 3 ทาง แล้วต่อ Continuous irrigation



2

Suprapubic cystolithotomy

เป็นการผ่าตัดเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ ทางหน้าท้องเหนือหัวหน่าว แล้วเอาเนื้อออก



- ✓ เย็บปิดกระเพาะปัสสาวะ
- ✓ คาสายยางทางหน้าท้องไว้เพื่อระบายปัสสาวะ จนกว่าหน้าท้องหายสมิกแล้วจึงเอาสายยางออก



3

ภาวะแทรกซ้อน

เนื้อทำให้เกิดการอุดตันทางเดินปัสสาวะ มีผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ การติดเชื้อ โตเสียหน้าที่ เช่น ไตวาย เป็นต้น หลังผ่าตัดเนื้อในไต พบภาวะแทรกซ้อน ดังนี้

1) อาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดทันที



เลือดออกบริเวณแผลผ่าตัด ปัสสาวะเป็นเลือด



ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำมาก ๆ ประมาณ 3,000 มล. ต่อวัน



ให้ยาปฏิชีวนะ ป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ



ให้ผู้ป่วยนอนพักบนเตียง แล้วรอดูต่อไป 3-4 วัน



ถ้าอาการไม่ดีขึ้น หรือ ปัสสาวะแดงมากขึ้น มีก้อนเลือดมาก ผู้ป่วยมีไข้สูง ปวดบริเวณแผลผ่าตัด หรือ คลำก้อนบริเวณแผลผ่าตัดได้ ควรรับผู้ป่วยไปผ่าตัดใหม่อีกครั้ง เพื่อแก้ไขสาเหตุ

สาเหตุที่อาจพบ



มีลมในช่องเยื่อหุ้มปอด



อันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร



อาจทำอันตรายต่อตับ ม้าม ดูดไขมัน ลำไส้ใหญ่ ตับอ่อน



การเอาเนื้อออกไม่หมด

2) อาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ในระยะต่อมา



การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ และแผลผ่าตัดอักเสบ



ปัญหาในระบบทางเดินอาหาร ลำไส้ไม่เคลื่อนไหว



แผลฝังรัง Intercostal neuralgia



มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในช่องเยื่อหุ้มไต



กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน



การเกิดนิ่วใหม่หรือก้อนนิ่วอุดตันทางเดินปัสสาวะ



ตกเลือดครั้งที่สองจากที่ระบายจากไตไประคายเคืองต่อเนื้อไต



ไตหย่อน จากการผ่าตัดเลาะไตออกจากที่เดิมไม่ได้เย็บเขวมนิดหน่อย ทำให้ไตหย่อนสมรรถภาพหรือเสียหน้าที่ไป



เป้าหมายการรักษา



เอาเนื้อออกให้หมด หรือให้เหลือน้อยที่สุด



ลดการอุดตันของระบบทางเดินปัสสาวะ



ป้องกันและรักษาการติดเชื้อ



รักษาการทำงานของไตให้เป็นปกติ



ลดภาวะแทรกซ้อนและการกลับเป็นซ้ำของนิ่ว



การเลือกวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับ ขนาด ตำแหน่งของนิ่ว สภาพไต และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย ควรพิจารณาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง



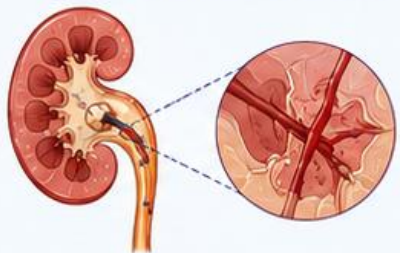
การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดนิ่วในทางเดินปัสสาวะ เป้าหมาย การประเมิน และแนวทางการดูแล



ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

1

เสี่ยงต่อการมีเลือดออก
จากแผลมากผิดปกติหลังผ่าตัด
เนื่องจากการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ



3

เสี่ยงต่อการเกิดนิ่วซ้ำ
เนื่องจากขาดความรู้ในการป้องกัน
การเกิดนิ่วซ้ำ



4

เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
เนื่องจากขาดความรู้ในการปฏิบัติตัว
ก่อนและหลังผ่าตัด



เป้าหมายการดูแล



ปลอดภัยจากภาวะเลือดออกหลังผ่าตัด



BP 90/60–140/90 mmHg
ชีพจร 60–100 ครั้ง/นาที



ไม่มีการปวดท้องรุนแรง
หน้าท้องไม่แข็ง ไม่มีเลือดออกจากแผล



ปัสสาวะสีแดงจางหรือใส
>30 มล./ชม.



Hematocrit >30%



ไม่เกิดนิ่วซ้ำ มีความรู้ในการป้องกันนิ่ว



อธิบายวิธีปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง



ไม่มีการปวดและไม่มีนิ่วซ้ำ



ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน มีความรู้
ในการดูแลตนเอง



อธิบายการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัดได้



ไม่เกิดภาวะเลือดออก
หรือภาวะแทรกซ้อน



เกณฑ์การประเมินผล

- BP 90/60–140/90 mmHg
ชีพจร 60–100 ครั้ง/นาที
- ไม่มีการปวดท้องรุนแรง หน้าท้องไม่แข็ง
ไม่มีเลือดออกจากแผล
- ปัสสาวะสีแดงจางหรือใส >30 มล./ชม.
- Hematocrit >30%



- อธิบายวิธีปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
- ไม่มีการปวดและไม่มีนิ่วซ้ำ



- อธิบายการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัดได้
- ไม่เกิดภาวะเลือดออกหรือภาวะแทรกซ้อน



แนวทางการพยาบาล

- ประเมินสัญญาณชีพตามระยะเวลา
- สังเกตเลือดจากแผล ทอระบาย และสีปัสสาวะ
- ประเมินภาวะช็อกจากการเสียเลือด
- ประเมินปริมาณปัสสาวะและอาการระคายเคืองช่องท้อง
- ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำตามแผน
- ติดตาม Hematocrit ทุก 4–6 ชม.
- จำกัดกิจกรรม ลดการเคลื่อนไหว
- จัดสายระบายไม่ให้ดึงรั้ง
- สอนสังเกตอาการเลือดออกผิดปกติหลังกลับบ้าน



- ดื่มน้ำ 3,000–4,000 มล./วัน
- รักษาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
- ตรวจชนิดของนิ่ว
- ปรับ pH ปัสสาวะให้เหมาะกับชนิดนิ่ว
- ควบคุมอาหารตามชนิดนิ่ว
- รักษาสาเหตุการคั่งของปัสสาวะ
- เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยเมื่อจำเป็นต่อนอนนาน
- รับประทานวิตามินเอ
- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
- รับประทานยาตามแพทย์สั่ง ไม่ซื้อยารับประทานเอง



ก่อนผ่าตัด

- บรรเทาปวด • บันทึกอาการคลื่นไส้อาเจียน • ดื่มน้ำ 3,000 มล./วัน
- เตรียมด้านจิตใจและร่างกาย • ผักขมและผักขี้น้ำ



ผ่าตัดนิ่ว
ในท่อไต

- อธิบายการใส่ D-J stent



ผ่าตัดนิ่ว
ในกระเพาะ
ปัสสาวะ

- อธิบายวิธีผ่าตัด • ดูแล SP cystostomy และสายสวน
- ดูแลการดื่มน้ำ 2,500–3,000 มล./วัน



ESWL

- เตรียม Coagulogram • ให้ความรู้ข้อห้าม การดูแลหลังทำ
- เก็บเศษนิ่ว • ดื่มน้ำ 3,000–4,000 มล./วัน และสังเกตอาการผิดปกติ



การให้ความรู้และการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและป้องกันการเกิดนิ่วซ้ำ เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างยั่งยืน

ขอบคุณ ที่ตั้งใจฟัง



ดูแลไต



ดื่มน้ำให้เพียงพอ



ป้องกันการติดเชื้อ



ปฏิบัติตามคำแนะนำ



ห่วงใยสุขภาพ



เพราะการดูแลที่ถูกต้อง
เริ่มต้นที่ความรู้และความใส่ใจ

